

基于负荷特性的地铁车站通风空调系统容量配置优化研究

本科毕业论文终稿

学生姓名: _____

专业班级: _____

指导教师: _____

完成日期: 2026 年 5 月

目录

【目录说明：提交前可在 Word 中右键更新域或按学校模板生成目录】

摘要

本文以地铁车站站台区域通风空调系统为研究对象，针对传统容量配置中设备容量偏大、系统长期低负荷运行和全生命周期成本较高等问题，构建了基于负荷特性的容量配置优化方法。研究首先对车站客流、气象、站内环境和系统运行数据进行预处理，采用 Pearson 相关系数法筛选关键影响因素，并将总冷负荷分解为人员负荷、新风负荷、围护结构负荷和设备散热负荷。随后，利用 K-Means 聚类识别典型日负荷模式，建立 LSTM 神经网络负荷预测模型，并与 BP 神经网络进行对比。最后，以全生命周期成本最小和容量冗余率最小为目标，采用 NSGA-II 算法求解 Pareto 解集，并通过 TOPSIS 方法确定推荐容量配置方案。结果表明，LSTM 模型测试集 RMSE 为 13.28 kW，R2 为 0.9557，预测效果优于 BP 模型；优化方案使冷源总容量由 440 kW 降至 360 kW，综合容量冗余率由 33.40% 降至 9.72%，全生命周期成本降低 21.23%，年运行能耗降低 21.93%。研究结果可为地铁车站通风空调系统节能设计和既有车站改造提供参考。

关键词：地铁车站；通风空调系统；负荷预测；LSTM；NSGA-II；容量配置优化

基于负荷特性的地铁车站通风空调系统容量配置优化研究

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

随着城市轨道交通建设规模不断扩大，地铁已经成为大中型城市公共交通体系中的重要组成部分。地铁车站通常位于地下空间，具有围护结构封闭、人员密度变化大、设备发热集中、运行时间长等特点。为保证站台区域的热舒适性、空气品质和设备安全运行，通风空调系统需要长期承担温湿度调节、新风供给、排热排湿和空气组织控制等任务。因此，通风空调系统是地铁车站机电系统中能耗占比较高、运行调节较复杂的关键系统之一。

传统地铁车站通风空调系统容量配置通常依据设计峰值工况、远期客流预测和一定安全裕度确定。该方法能够保证系统在极端工况下具备足够的供冷和通风能力，但也容易带来设备容量偏大、初投资增加和长期低负荷运行等问题。在实际运营中，车站客流具有明显的早晚高峰、工作日与节假日差异，同时室外气象条件也随时间持续波动。若设备容量配置不能准确反映实际负荷变化规律，冷水机组、风机、水泵等设备将长期处于部分负荷状态，导致系统综合能效下降，节能运行空间受限。

近年来，随着数据采集、运行监测和智能优化技术的发展，基于实际运行数据开展地铁车站通风空调负荷分析和容量优化成为可能。通过采集客流、气象、站内环境和设备运行数据，可以识别影响系统负荷变化的关键因素，建立负荷预测模型，并进一步结合多目标优化算法形成更加合理的设备容量配置方案。与单纯依赖设计峰值的容量配置方法相比，基于负荷特性的优化方法更能体现车站实际运行需求，有助于降低容量冗余、减少全生命周期成本并提升系统运行效率。

本文以地铁车站站台区域通风空调系统为研究对象，围绕负荷特性分析、负荷预测建模和容量配置优化展开研究。研究工作以 MATLAB R2022b 为主要计算平台，按照“数据准备、影响因素分析、负荷预测建模、容量配置优化、方案评估”的技术路线，构建面向工程应用的地铁车站通风空调系统容量配置优化方法。

1.2 研究目的与意义

本文研究目的在于：基于地铁车站运行数据，分析站台区域通风空调系统负荷变化规律，识别主要影响因素，建立负荷预测模型，并在预测负荷基础上开展设备容量配置优化，最终形成兼顾负荷满足性、经济性和节能性的容量配置方案。

具体而言，本文希望解决以下问题：

第一，明确地铁车站站台区域空调负荷的主要构成及其变化规律。通过对人员负荷、新风负荷、围护结构负荷和设备散热负荷进行分项分析，揭示不同负荷组成对系统总负荷的贡献程度。

第二，识别影响系统负荷的关键因素。通过 Pearson 相关系数法分析客流、气象、站内环境和时间特征与系统总负荷之间的关系，为后续预测模型输入特征构建提供依据。

第三，建立适用于地铁车站空调负荷变化特征的预测模型。考虑地铁车站负荷具有明显的时序相关性，本文采用 LSTM 神经网络进行负荷预测，并与 BP 神经网络模型进行对比，以验证时序模型在负荷预测中的适用性。

第四，构建通风空调系统容量配置多目标优化模型。以全生命周期成本最小和容量冗余率最小为优化目标，综合考虑设备容量边界、台数组合、负荷满足和系统匹配等工程约束，利用 NSGA-II 算法求解 Pareto 解集，并采用 TOPSIS 方法确定综合最优方案。

本文研究具有一定理论意义和工程意义。理论上，本文将负荷影响因素分析、时序预测模型和多目标优化方法结合起来，形成了较完整的地铁车站通风空调系统容量配置优化方法链。工程上，研究结果可为新建地铁车站通风空调系统设计、既有车站设备改造和运行节能优化提供参考，有助于降低设备容量冗余和全生命周期成本，提高系统运行经济性与调节灵活性。

1.3 国内外研究现状

在正式梳理研究现状之前，有必要说明本文文献综述的组织逻辑。本文研究对象既涉及地铁车站通风空调系统，也涉及负荷预测和容量优化方法，因此研究现状不宜仅按单一学科分类展开。本文将相关研究归纳为系统节能、负荷特性、负荷预测和容量优化四个方面，并在每一类研究之后总结其对本文工作的启示。

1.3.1 地铁车站通风空调系统负荷特性研究

地铁车站通风空调系统负荷受多种因素共同影响，包括室外气象条件、客流强度、列车运行、站内设备发热、围护结构传热以及新风需求等。与普通公共建筑相比，地铁车站位于地下空间，受太阳辐射直接影响较小，但人员流动和列车运行带来的热湿扰动更加明显。此外，车站运行时间长，设备系统启停频繁，负荷具有明显的时变性和不均匀性。

已有研究表明，地铁车站通风空调系统是城市轨道交通运营能耗的重要组成部分，节能优化需要同时关注系统设计容量和实际运行策略。一些实测研究指出，既有车站实际客流往往低于远期设计客流，且高峰持续时间有限，导致系统在大量时段处于低负荷运行状态。这说明仅依据远期峰值客流进行容量配置，容易造成设备容量偏大和运行效率下降。

在负荷特性分析方面，研究者通常通过实测数据、能耗监测平台或仿真模型分析车站冷负荷组成及其影响因素。人员负荷和新风负荷与客流变化密切相关，围护结构负荷与室外环境及地下空间传热特征有关，设备散热负荷则与照明、电扶梯、屏蔽门及其他机电设备运行状态有关。通过分项负荷计算，可以更清晰地解释系统总负荷来源，为容量配置和运行控制提供依据。

1.3.2 空调负荷预测方法研究

空调负荷预测是通风空调系统优化设计和运行控制的重要基础。传统预测方法包括线性回归、时间序列模型和灰色预测等，这类方法结构简单、解释性较好，但在处理复杂非线性关系和高维时序数据时存在一定局限。随着机器学习和深度学习方法的发展，BP 神经网络、支持向量机、随机森林、XGBoost、LSTM 等模型逐渐应用于建筑和轨道交通空调负荷预测。

地铁车站空调负荷具有明显的时间相关性。当前时刻负荷不仅受当前客流和气象条件影响，也与前一时段或前若干时段的运行状态有关。LSTM 神经网络能够通过门控结构捕捉时序数据中的长期和短期依赖关系，因此适合用于具有连续时间特征的负荷预测问题。相比之下，BP 神经网络虽然可以拟合非线性关系，但其对时间序列依赖的表达能力相对有限，需要依靠人工构造滞后特征来弥补时序信息不足。

在地铁车站通风空调系统中，负荷预测不仅用于运行调节，也可服务于容量配置优化。若能够较准确地预测典型工况和高峰工况下的负荷需求，便可以在保证安全裕度的前提下减少不必要的设备冗余，使设备容量配置更贴合实际运行需求。

1.3.3 通风空调系统容量优化研究

通风空调系统容量优化的核心是在满足负荷需求和运行安全的前提下，合理确定冷源、风机、水泵和空气处理设备的容量及台数组合。传统设计方法通常以最大负荷作为设备选型依据，并叠加经验安全系数。该方法简单可靠，但难以兼顾全年或典型周期内的负荷分布特征，容易造成设备运行点偏离高效区。

近年来，多目标优化方法逐渐应用于通风空调系统设计与运行优化。对于地铁车站容量配置问题，优化目标往往不止一个：一方面需要降低初投资、运行维护费用和全生命周期成本；另一方面需要减少容量冗余，提高部分负荷下的调节灵活性。由于经济性、节能性和安全裕度之间存在一定权衡关系，单目标优化难以全面反映工程需求。

NSGA-II 是一种常用的多目标遗传算法，适合求解目标之间存在冲突、约束条件较多的工程优化问题。该算法能够得到一组 Pareto 非劣解，为设计人员提供不同成本和冗余水平下的备选方案。为了从 Pareto 解集中选择最终推荐方案，可进一步引入 TOPSIS 等多属性决策方法，根据不同指标与理想解之间的距离确定综合排序结果。

总体来看，现有研究已经在地铁车站负荷特性分析、空调负荷预测和系统节能优化方面取得一定进展，但仍存在以下不足：第一，部分研究更关注运行控制，对容量配置优化关注不足；第二，负荷预测与容量优化之间的衔接不够紧密；第三，优化目标中对容量冗余率、全生命周期成本和工程约束的综合考虑仍有提升空间。因此，有必要构建从负荷特性分析到容量配置优化的完整方法链，为地铁车站通风空调系统设计和改造提供更具工程适用性的决策依据。

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 本文研究思路

本文研究思路可以概括为“先认识负荷，再预测负荷，最后优化容量”。其中，负荷特性分析用于回答“系统负荷由什么决定”，负荷预测模型用于回答“未来或典型工况下负荷是多少”，容量配置优化用于回答“设备容量和台数组合应如何确定”。三个环节之间具有递进关系：若缺少负荷特性分析，预测模型输入缺乏依据；若缺少负荷预测，容量优化只能依赖保守峰值；若缺少容量优化，负荷预测结果难以转化为工程设计方案。

1.4.2 技术路线

【图 1-1 技术路线图：数据收集与预处理 → 负荷影响因素筛选 → 负荷分项分解 → 典型负荷曲线聚类 → LSTM 负荷预测 → NSGA-II 容量优化 → TOPSIS 方案排序 → 工程评价】

1.4.3 本文主要创新点

相较于单独开展负荷预测或单独进行设备容量估算的研究，本文的特点主要体现在以下三个方面。第一，构建了负荷特性分析、负荷预测和容量优化相衔接的方法链，使数据分析结果能够直接服务于设备选型。第二，将 LSTM 时序预测结果引入容量配置优化过程，减少单纯依赖经验峰值带来的过度保守。第三，在容量优化中同时考虑全生命周期成本和综合容量冗余率，并结合 TOPSIS 方法输出可用于工程比选的推荐方案。

本文围绕地铁车站站台区域通风空调系统容量配置优化问题展开研究，主要研究内容如下。

第一，进行数据收集与预处理。以车站客流、室外气象、站内环境和系统运行数据为基础，统一时间戳并进行等间隔对齐，对缺失值和异常值进行处理，并对连续变量进行标准化，形成后续建模所需的数据集。

第二，开展负荷影响因素分析和负荷分解。采用 Pearson 相关系数法计算候选特征与系统总负荷之间的相关性，筛选关键影响因素；同时将系统总负荷分解为人员负荷、新风负荷、围护结构负荷和设备散热负荷，分析各分项负荷占比。

第三，提取典型负荷模式。对日负荷曲线进行归一化处理，采用 K-Means 聚类方法识别典型负荷曲线类型，并结合轮廓系数和工程可解释性确定聚类结果，将聚类标签作为后续预测模型的辅助特征。

第四，建立空调负荷预测模型。以气象特征、客流特征、时间特征、滞后负荷特征和聚类标签为输入，构建 LSTM 神经网络预测模型，并与 BP 神经网络进行对比。采用 RMSE、MAE、MAPE 和 R^2 等指标评价预测效果。

第五，构建容量配置多目标优化模型。以负荷预测结果为基础，确定冷水机组、送排风机、冷冻水泵、冷却水泵和空气处理机组等设备的容量及台数组合，以全生命周期成本最小和容量冗余率最小为优化目标，利用 NSGA-II 算法求解 Pareto 解集。

第六，进行优化方案评价。采用 TOPSIS 方法从 Pareto 解集中选取综合最优方案，并将优化方案与传统基准方案进行对比，分析容量冗余率、全生命周期成本、年运行能耗、设备匹配性和工程可行性等指标。

本文技术路线如图 1-1 所示。

图 1-1 技术路线图

数据收集与预处理 → 负荷影响因素筛选 → 负荷分项分解 → 典型负荷曲线聚类 →
LSTM 负荷预测 → NSGA-II 多目标容量优化 → TOPSIS 方案排序 → 工程评价

1.5 本章小结

本章首先介绍了地铁车站通风空调系统容量配置优化的研究背景，指出传统容量配置方法存在设备容量偏大、系统长期低负荷运行和节能潜力受限等问题。随后阐述了本文研究目的与意义，梳理了地铁车站负荷特性、空调负荷预测和容量优化方面的研究现状。在此基础上，明确了本文的主要研究内容和技术路线，为后续章节的数据分析、模型构建和优化评价奠定基础。

第 2 章 地铁车站通风空调系统负荷特性与容量配置理论基础

2.1 地铁车站通风空调系统组成

【图 2-1 地铁车站通风空调系统组成示意图：冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、空气处理机组、站台送风机、站台排风机、站台区域】

为便于后续容量优化建模，本文将系统设备按功能划分为四类：冷源侧设备、空气侧设备、水系统设备和空气处理设备。该划分方式既符合地铁环控系统工程设计习惯，也便于建立设备容量、台数和系统负荷之间的对应关系。

地铁车站通风空调系统主要用于维持车站公共区、设备管理用房及相关区域的热湿环境和空气品质。本文研究对象为地铁车站站台区域通风空调系统，重点关注与站台区域冷负荷承担和空气处理相关的主要设备，包括冷源系统、送排风系统、水系统和空气处理机组等。

冷源系统通常由冷水机组及其附属设备组成，主要功能是为空气处理设备提供冷冻水。冷水机组的总装机容量、单机容量和台数组合直接影响系统在高峰负荷和部分负荷下的运行效率。若冷水机组容量过大，虽然可以保证峰值负荷需求，但在多数低负荷时段容易出现低负荷率运行，导致机组效率下降；若容量偏小，则可能无法满足极端工况下的供冷需求。

送排风系统主要由站台送风机、站台排风机及相关风道组成，承担送风、排风和空气组织调节任务。送风机容量决定站台区域的送风能力，排风机容量影响热湿空气和污染物排出效果。风机容量和台数组合不仅关系到空气品质，也影响系统运行能耗和调节灵活性。

水系统主要包括冷冻水泵、冷却水泵、管网和阀门等。冷冻水泵负责冷冻水在冷水机组和空气处理设备之间循环，冷却水泵则服务于冷凝热排放过程。水泵容量选择需要与冷水机组容量和系统阻力相匹配。容量过大容易造成水泵能耗偏高，容量不足则可能导致换热能力下降。

空气处理机组承担空气冷却、除湿和送风处理功能，是连接冷源侧和站台空气侧的重要设备。空气处理机组的名义处理能力需要与站台区域负荷和送风需求相协调。若空气处理能力与冷源、风机、水泵容量不匹配，系统整体运行效率和调节效果都会受到影响。

因此，地铁车站通风空调系统容量配置不是单一设备容量选择问题，而是冷源、风机、水泵和空气处理设备之间的协同匹配问题。本文在容量优化过程中，将上述设备的容量和台数组合作为主要研究对象。

2.2 站台区域空调负荷构成

在实际工程计算中，人员负荷、新风负荷、围护结构负荷和设备散热负荷可分别按下列思路估算。人员负荷通常与站台人数、人体显热和潜热指标有关；新风负荷与新风量及室内外空气焓差有关；围护结构负荷与传热系数、传热面积和温差有关；设备散热负荷与设备功率及同时使用系数有关。上述负荷共同决定站台区域总冷负荷，也是后续容量配置的基础。

表 2-1 站台区域负荷组成及影响因素

负荷类型	主要来源	主要影响因素	对容量配置的意义
人员负荷	乘客显热、潜热	进出站客流、站台滞留人数、停留时间	决定高峰时段负荷波动
新风负荷	室外新风处理	新风量、室外温湿度、站内空气品质要求	影响空调处理能力和除湿负担
围护结构负荷	地下结构传热	土壤温度、结构形式、温差	形成相对稳定的基础负荷
设备散热负荷	照明、电扶梯、屏蔽门等	设备功率、运行时间、同时使用系数	构成长期持续负荷

地铁车站站台区域空调负荷是多种热湿扰动共同作用的结果。根据负荷来源不同，本文将系统总负荷分解为人员负荷、新风负荷、围护结构负荷和设备散热负荷四类。

人员负荷主要由乘客在站台区域停留和流动过程中产生的人体显热、潜热组成。人员负荷与进站客流、出站客流、站台滞留人数和停留时间密切相关。早晚高峰时段客流量较大，人员负荷随之增加；平峰时段客流下降，人员负荷也相应降低。

新风负荷是由于引入室外新风而产生的冷负荷或热负荷。为了保证站台区域空气品质，通风空调系统需要根据人员数量和相关标准引入一定量的新风。新风负荷与室外空气温度、湿度、

新风量以及室内设计状态有关。在夏季高温高湿条件下，新风处理通常会带来较大的冷却和除湿负担。

围护结构负荷是由站台区域围护结构与周围环境之间的传热形成的负荷。地铁车站位于地下空间，围护结构传热特征与地上建筑不同。虽然地下空间受太阳辐射直接影响较弱，但围护结构热惰性较大，且受土壤温度、隧道热环境和车站结构形式影响。围护结构负荷通常具有相对平稳和滞后的变化特征。

设备散热负荷主要来源于站台照明、电扶梯、屏蔽门、通信信号设备以及其他机电设备运行过程中产生的热量。该部分负荷与设备功率、运行时间和运行模式有关。对于地铁车站而言，设备运行时间较长，设备散热负荷是系统总负荷中的重要组成部分。

系统总负荷可表示为：

$$Q = Q_p + Q_f + Q_e + Q_m$$

式中， Q 为系统总负荷； Q_p 为人员负荷； Q_f 为新风负荷； Q_e 为围护结构负荷； Q_m 为设备散热负荷。

通过负荷分项分解，可以明确不同负荷来源对系统总负荷的贡献比例，为后续特征筛选、预测建模和容量配置优化提供基础。

2.3 负荷影响因素分析

地铁车站通风空调系统负荷受客流、气象、站内环境、设备运行和时间规律等因素共同影响。准确识别主要影响因素，是建立负荷预测模型和优化容量配置的前提。

客流因素是站台区域负荷变化的重要驱动因素。进站客流、出站客流和站台滞留人数直接影响人员负荷，同时也会影响新风需求和站内二氧化碳浓度。由于乘客从进入车站到到达站台存在一定时间过程，客流变化对站台负荷的影响可能具有滞后性。

气象因素主要包括室外温度、室外湿度、太阳辐射等。虽然站台区域处于地下空间，但室外气象条件仍会通过新风处理、出入口空气渗透以及围护结构传热等方式影响系统负荷。在夏季工况下，室外温度和湿度升高会增加新风冷却除湿负担。

站内环境因素包括站台温度、站台湿度、二氧化碳浓度等。这些变量既反映当前热湿环境状态，也间接体现客流密度和系统调节效果。站内环境参数可作为负荷预测模型的重要输入。

时间因素包括小时、星期、工作日与节假日等。地铁车站客流和负荷变化具有明显周期性，早晚高峰、午间平峰、周末和节假日往往呈现不同负荷模式。引入时间特征有助于提高模型对规律性波动的表达能力。

历史负荷因素体现系统负荷的时间连续性。由于建筑热惰性、设备运行惯性和控制调节滞后，当前负荷通常与前一时段或前若干时段负荷密切相关。因此，在预测模型中引入滞后负荷特征，可以增强模型对短时负荷变化的捕捉能力。

本文采用 Pearson 相关系数法对候选特征与系统总负荷之间的线性相关程度进行分析。Pearson 相关系数计算公式为：

$$r = \text{cov}(X, Y) / (\sigma_X \sigma_Y)$$

式中， r 为相关系数； X 为候选影响因素； Y 为系统总负荷； $\text{cov}(X, Y)$ 为 X 与 Y 的协方差； σ_X 和 σ_Y 分别为 X 和 Y 的标准差。 r 的取值范围为 $[-1, 1]$ ，其绝对值越大，说明变量之间线性相关性越强。

通过相关性排序，可以筛选出与系统负荷关系较强的关键影响因素，并用于后续预测输入矩阵构建。

2.4 典型负荷模式识别理论

地铁车站空调负荷不仅具有连续时序变化特征，也具有典型日负荷模式。不同日期可能对应不同客流结构和运行工况，例如工作日双峰高负荷型、工作日平稳中负荷型、周末单峰型和低客流低负荷型等。识别典型负荷模式，有助于理解系统运行规律，也可为负荷预测和容量配置提供辅助信息。

K-Means 聚类是一种常用的无监督学习方法，其基本思想是将样本划分为 K 个簇，使同一簇内样本相似度较高，不同簇之间差异较大。对于日负荷曲线聚类，可将每天的负荷序列作为一个样本，通过归一化处理消除负荷量级差异，重点比较曲线形态。

K-Means 聚类的目标函数为：

$$J = \sum \sum ||x_i - \mu_k||^2$$

式中， x_i 为样本点， μ_k 为第 k 个簇的中心， J 为簇内平方误差和。目标是通过迭代更新样本归属和簇中心，使 J 最小。

聚类数 K 的选择会直接影响聚类结果。若 K 过小，可能无法区分不同负荷模式；若 K 过大，则可能导致模式划分过细，降低工程解释性。本文在 $K=2$ 至 $K=6$ 范围内进行搜索，并结合轮廓系数和工程可解释性确定最终聚类数。

轮廓系数用于评价聚类结果的紧密性和分离度，其取值范围为 $[-1, 1]$ 。轮廓系数越大，说明样本与本簇内其他样本越相似，与其他簇样本差异越明显。在工程应用中，聚类结果不仅需要统计指标较好，也需要能够对应实际运行场景。因此，本文综合考虑轮廓系数和典型负荷模式解释性，确定最终聚类结果。

2.5 容量配置优化问题描述

表 2-2 容量配置优化对象

子系统	优化对象	决策内容	主要约束
冷源系统	冷水机组	单机容量、台数、总装机容量	满足设计冷负荷和安全裕度
风系统	送排风机	单机容量、台数、总风量或功率	满足站台送排风需求
水系统	冷冻水泵、冷却水泵	单机容量、台数、总输配能力	与冷源容量和管网阻力匹配
空气处理系统	空气处理机组	单台风量、台数、总处理能力	满足空气处理和新风需求

容量配置优化的难点在于各类设备之间存在耦合关系。例如，冷水机组容量降低后，水泵和空气处理机组的能力也应相应匹配；若仅减少冷源容量而不调整风机、水泵容量，系统仍可能存在辅助设备偏大的问题。因此，本文采用综合冗余率描述系统整体配置水平，而不是只评价冷水机组容量。

地铁车站通风空调系统容量配置优化的目标是在满足站台区域负荷需求和系统安全运行要求的前提下，合理确定主要设备的容量和台数组合，使系统具有较低的容量冗余、较好的经济性和较强的调节灵活性。

本文容量配置优化对象包括：

1. 冷水机组总装机容量、单机容量及台数；
2. 站台送风机台数及对应名义容量；
3. 站台排风机台数及对应名义容量；
4. 冷冻水泵台数及对应容量；

5. 冷却水泵台数及对应容量；
6. 站台空气处理机组台数及名义处理能力；
7. 各类设备之间的容量匹配关系。

容量配置优化需要考虑以下约束条件。

第一，负荷满足约束。优化方案的可用容量必须能够满足预测负荷需求，并保留必要安全裕度。

第二，设备容量边界约束。各类设备容量应位于工程可选范围内，不能低于最小可选容量，也不能超过合理上限。

第三，台数组合约束。设备台数应满足工程布置、检修备用和运行调节要求。例如，冷水机组台数过少会降低部分负荷调节灵活性，台数过多则会增加初投资和控制复杂度。

第四，系统匹配约束。冷源容量、风系统容量、水系统容量和空气处理能力之间应保持匹配，避免出现某一环节容量过大或过小造成系统瓶颈。

第五，运行安全约束。优化方案应保证站台区域温湿度控制、空气品质和设备运行可靠性满足工程要求。

容量冗余率是评价设备容量配置合理性的重要指标，可表示为：

$$R = (C - Q_{\max}) / Q_{\max} \times 100\%$$

式中， R 为容量冗余率； C 为系统配置容量； $Q_{\max}$ 为预测最大负荷或设计校核负荷。容量冗余率过高说明设备容量偏大，可能导致投资和运行成本增加；容量冗余率过低则可能降低系统安全裕度。

全生命周期成本通常包括初投资、运行能耗费用、维护费用和折现成本等。本文将全生命周期成本作为经济性目标，将容量冗余率作为配置合理性目标，构建多目标优化模型。

2.6 多目标优化与综合评价方法

地铁车站通风空调系统容量配置优化同时涉及经济性、节能性和安全性，不同目标之间可能存在冲突。例如，降低容量冗余可以减少设备投资，但若容量过低，可能影响高峰工况下的安全裕度；增加设备台数可以提高调节灵活性，但也可能增加初投资和维护成本。因此，本文采用多目标优化方法求解容量配置问题。

NSGA-II 是一种基于非支配排序和拥挤距离机制的多目标遗传算法。其主要流程包括初始化种群、计算目标函数、非支配排序、拥挤距离计算、选择、交叉、变异和种群更新。该算法能够在一次优化过程中获得多个 Pareto 非劣解，从而反映不同优化目标之间的权衡关系。

对于本文研究问题，NSGA-II 的两个主要优化目标为：

$$f1 = \min LCC$$

$$f2 = \min R$$

式中，LCC 为全生命周期成本；R 为容量冗余率。

通过 NSGA-II 算法可以得到一组 Pareto 解。Pareto 解集中任一方案都不存在另一个方案能够在所有目标上同时优于它，因此这些方案均具有一定合理性。为了从中选择最终推荐方案，本文进一步采用 TOPSIS 方法进行综合评价。

TOPSIS 方法的基本思想是：最优方案应尽可能接近正理想解，同时尽可能远离负理想解。具体步骤包括指标标准化、确定正负理想解、计算各方案到正负理想解的距离、计算贴近度并排序。对于容量配置方案，评价指标可包括全生命周期成本、容量冗余率、年运行能耗、设备匹配性和调节灵活性等。

通过“NSGA-II 多目标优化 + TOPSIS 综合排序”的方法，既可以保留多目标优化的方案选择空间，又可以形成明确的推荐配置方案，便于工程应用。

2.7 本章小结

本章介绍了地铁车站站台区域通风空调系统的主要组成，分析了冷源系统、送排风系统、水系统和空气处理机组在容量配置中的作用。随后，从人员负荷、新风负荷、围护结构负荷和设备散热负荷四个方面说明了站台区域空调负荷构成，并分析了客流、气象、站内环境、时间特征和历史负荷等因素对系统负荷的影响。在此基础上，阐述了典型负荷模式识别、容量配置优化、多目标优化和综合评价方法的理论基础，为后续章节开展数据分析、负荷预测和容量优化建模提供支撑。

第 3 章 数据预处理与负荷特性分析

3.1 数据来源与变量说明

表 3-1 数据变量说明表

变量类别	变量名称	含义	单位	是否用于建模
客流特征	entry_flow	进站客流	人/15min	是
客流特征	exit_flow	出站客流	人/15min	是
客流特征	platform_passengers	站台人数	人	是
气象特征	outdoor_temp	室外温度	℃	是
气象特征	outdoor_rh	室外相对湿度	%	是
气象特征	solar_radiation	太阳辐射	W/m ²	是
站内环境	platform_temp	站台温度	℃	是
站内环境	platform_rh	站台相对湿度	%	是
站内环境	co2	二氧化碳浓度	ppm	是
负荷变量	total_cooling_load_kw	站台总冷负荷	kW	预测目标

【图 3-1 数据预处理流程图：原始数据 → 时间排序 → 缺失值填补 → 时间特征构造 → 滞后特征构造 → Z-Score 标准化 → 建模数据集】

本文研究数据来源于福州地铁东街口站站台区域的运行监测数据，数据时间范围为 2025 年 7 月，时间粒度为 15 分钟。原始数据包含客流信息、室外气象参数、站内环境参数、系统运行参数以及站台区域总冷负荷及其分项负荷。通过对原始数据进行统一整理和筛选，最终形成适用于负荷分析与预测建模的数据集。

从变量构成来看，数据主要包括以下几类。

第一类是客流特征，包括进站客流、出站客流和站台在岗人数等变量。这类变量用于表征乘客活动强度，是人员负荷和新风负荷的重要驱动因素。

第二类是室外气象特征，包括室外温度、室外相对湿度和太阳辐射等变量。此类变量用于描述外部环境条件对站台区域负荷的影响。

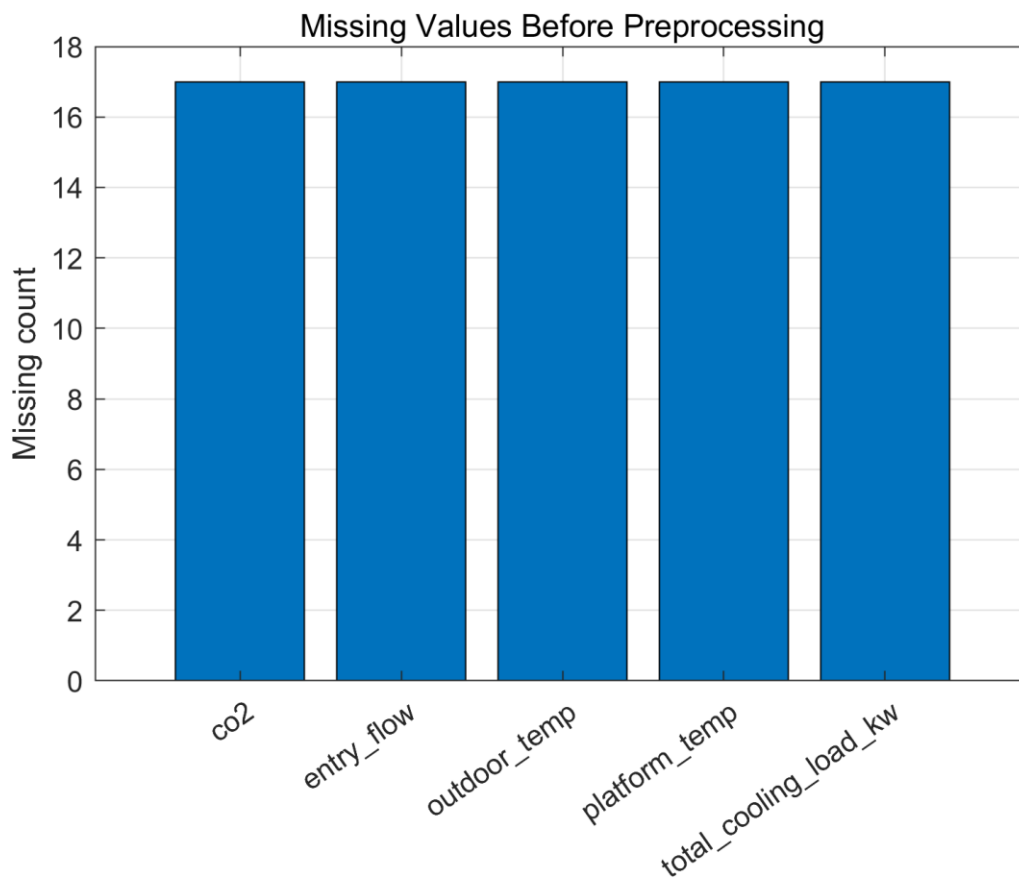
第三类是站内环境特征，包括站台温度、站台相对湿度和二氧化碳浓度等变量。这类变量可以反映站内热湿环境和空气品质变化，也有助于刻画负荷状态。

第四类是系统负荷特征，包括人员负荷、新风负荷、围护结构负荷、设备散热负荷、总冷负荷，以及冷水机组、风机和水泵等设备运行功率。本文以站台区域总冷负荷作为分析和预测的目标变量。

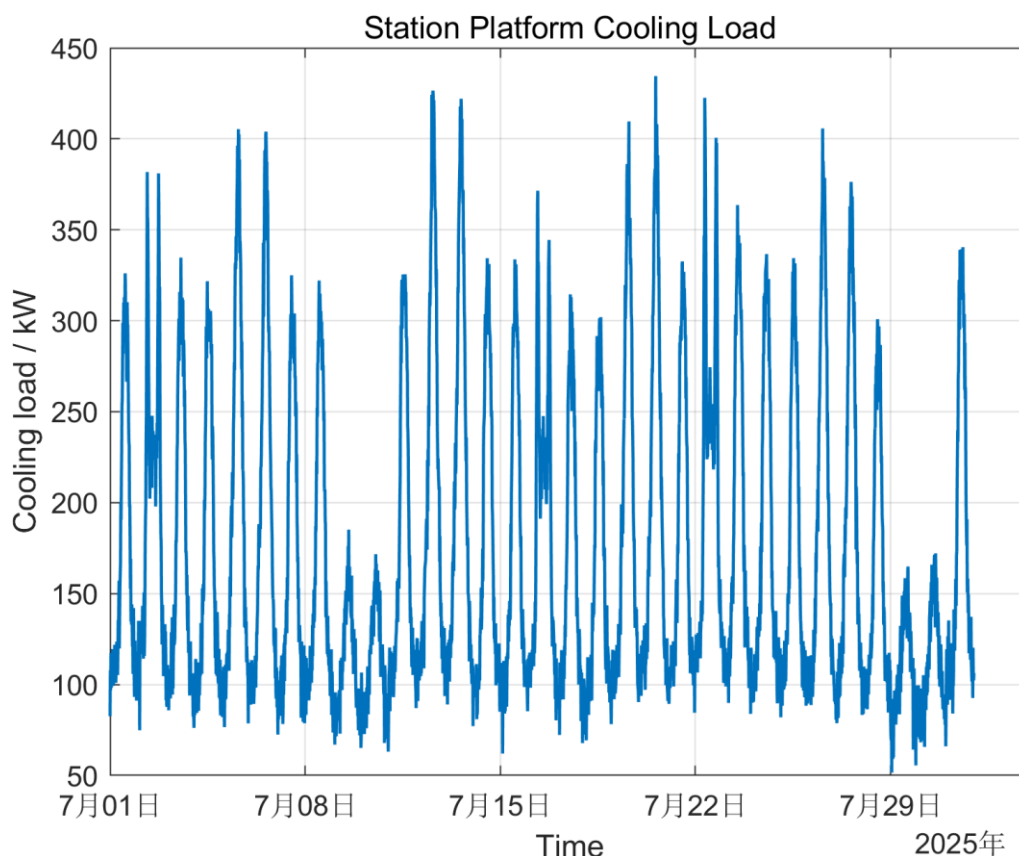
第五类是时间特征，包括小时、星期、是否周末、时间段类别以及周期编码特征等。时间特征用于刻画地铁车站运行的周期性和规律性。

经过预处理后，最终建模数据共包含 2976 条样本，覆盖 31 天连续运行数据，能够较好反映站台区域在日内和跨日尺度上的负荷变化规律。

3.2 数据清洗与预处理



【图 3-2 缺失值统计图】



【图 3-3 站台总冷负荷时间序列图】

从负荷时间序列可以进一步观察日内峰谷变化。一般而言，站台区域总冷负荷在客流高峰和环境温度较高时段出现上升，在深夜和低客流时段下降。该变化规律说明负荷序列同时具有周期性、滞后性和随机波动性，因此后续预测模型需要同时引入时间特征、客流特征和历史负荷特征。

原始运行数据在采集和汇总过程中不可避免地会出现缺失值、时间戳不对齐和少量异常值。为保证后续分析和建模的稳定性，本文对原始数据进行了系统性清洗与预处理。

首先，对时间戳进行统一排序，并将所有记录对齐到 15 分钟间隔。这样做的目的是保证客流、气象、站内环境和负荷数据在同一时间尺度上进行分析，避免不同采样频率带来的特征错位。

其次，对数值型变量进行缺失值填补。对于短时缺失，采用线性插值方法进行补齐；对于序列首尾或连续缺失位置，使用最近邻值进行补充。该方法能够在尽量保持原始趋势的前提下恢复时间序列完整性。

再次，对连续变量进行标准化处理。本文对特征变量采用 Z-Score 标准化，即：

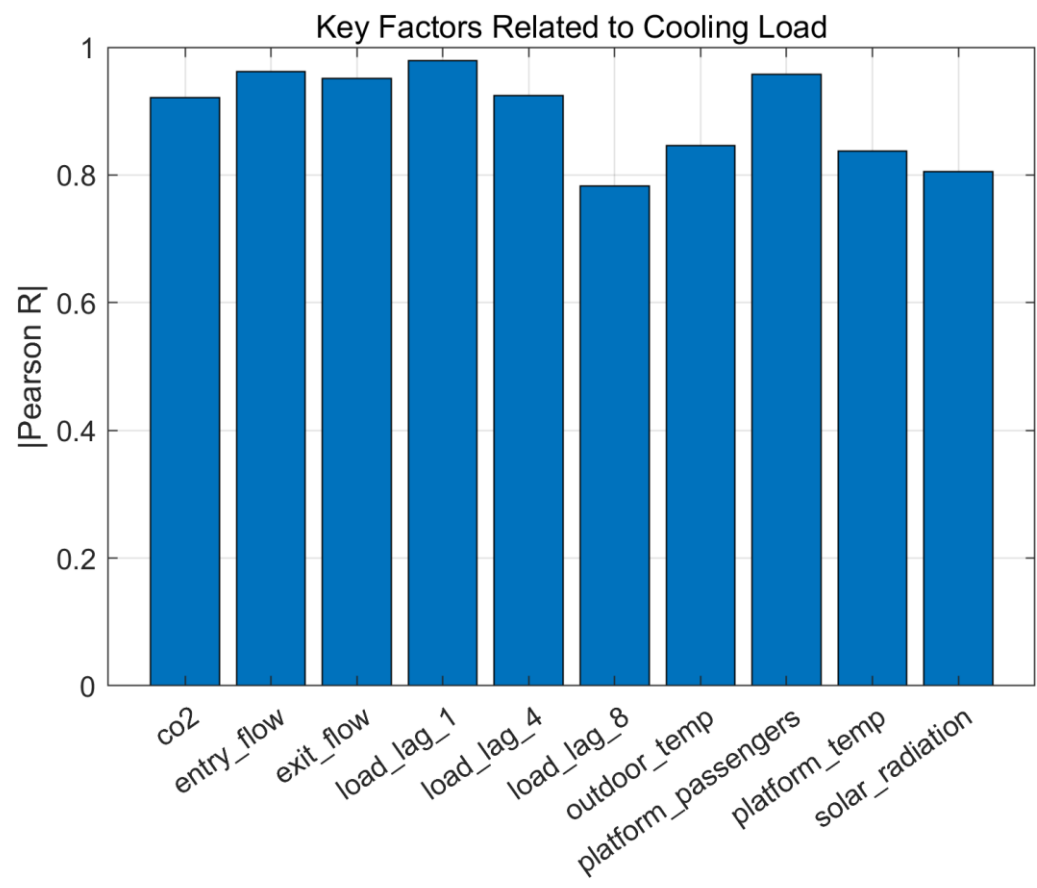
$$z = (x - \mu) / \sigma$$

式中，x 为原始值，mu 为样本均值，sigma 为样本标准差。标准化处理可以消除不同量纲之间的影响，使后续 Pearson 相关分析、聚类分析和神经网络训练更加稳定。

最后，基于原始负荷序列构造滞后特征。本文设置了 1 个时间步、4 个时间步、8 个时间步以及 96 个时间步的滞后项，用于反映短时惯性和日周期记忆。其中 96 个时间步对应一天的历史负荷信息，可增强模型对跨日周期变化的表达能力。

经过清洗后，数据集中的缺失值已全部处理完毕，满足后续建模要求。

3.3 基于 Pearson 相关系数的关键影响因素筛选



【图 3-4 Pearson 相关性排序图】

需要注意的是，Pearson 相关系数主要反映变量之间的线性相关程度，并不能完全代表因果关系。因此，本文在选择预测输入时不仅依据相关系数大小，还结合地铁车站通风空调系统的工程机理进行判断。例如，客流变量与负荷高度相关，既有统计依据，也符合人员散热和新风需求随客流增加而上升的工程规律。

为了识别影响站台区域总冷负荷的主要因素，本文采用 Pearson 相关系数法对候选特征与目标负荷之间的相关性进行排序。Pearson 相关分析结果如表 3-1 所示。

表 3-1 关键影响因素相关性排序

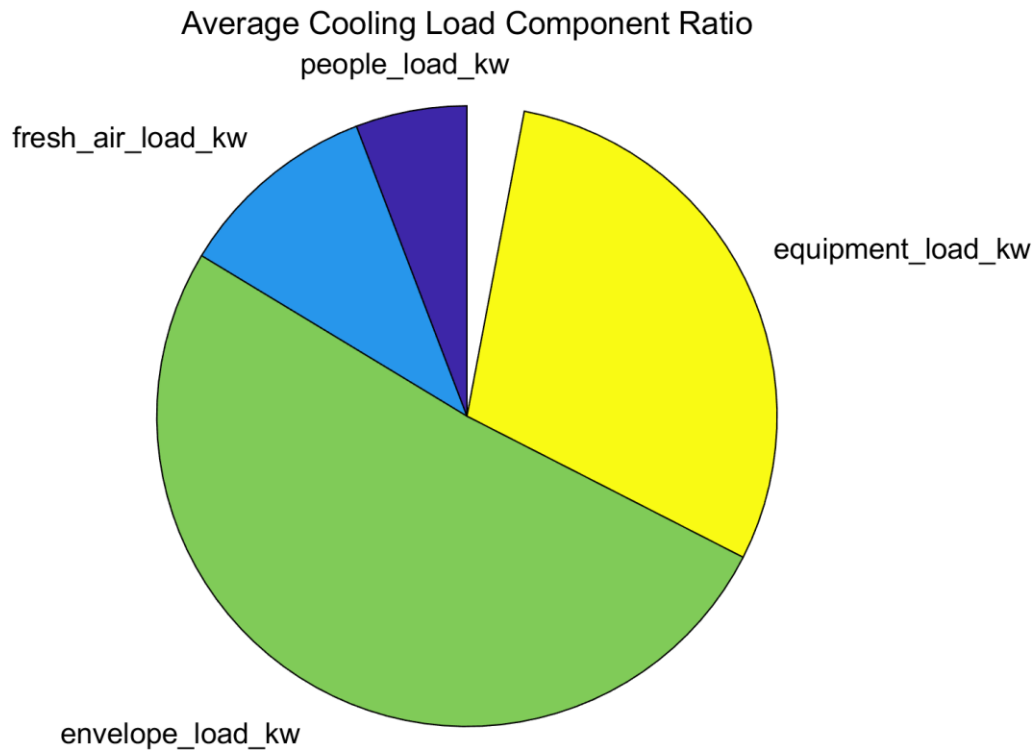
特征	Pearson R
load_lag_1	0.9794
entry_flow	0.9620
platform_passengers	0.9573
exit_flow	0.9510
load_lag_4	0.9244
co2	0.9213
outdoor_temp	0.8465
platform_temp	0.8376
solar_radiation	0.8051
load_lag_8	0.7833
load_lag_96	0.7585
hour_cos	-0.7581

从结果可以看出，系统总冷负荷与历史负荷高度相关，其中 1 个时间步滞后项的相关系数最高，说明负荷序列具有明显的惯性和连续性。客流相关变量，包括进站客流、出站客流和站台在岗人数，均与总冷负荷表现出很强的正相关关系，表明人员活动是负荷变化的重要驱动因素。二氧化碳浓度与总冷负荷也呈现较高相关性，说明站内人员密度和通风需求之间存在紧密联系。

气象变量中，室外温度、站台温度和太阳辐射与总冷负荷相关性较高，说明外部环境条件和站内热环境会显著影响系统负荷。相比之下，周末标识和部分周期编码变量的相关性较弱，说明在本样本中，负荷波动更多由实时客流和环境因素主导。

结合相关性排序与工程解释性，本文选取前 8 到 10 个关键影响因素作为后续预测模型的核心输入，包括进站客流、出站客流、站台在岗人数、室外温度、室外湿度、太阳辐射、站台温度、二氧化碳浓度以及若干滞后负荷项。

3.4 负荷分项分解



【图 3-5 负荷分项占比图】

负荷分项结果对容量配置具有直接启示。围护结构负荷和设备散热负荷占比较高，说明站台区域存在较大的基础负荷，即使在客流较低时段，系统仍需维持一定供冷和通风能力。人员负荷占比虽然相对较小，但其波动性强，是导致峰值负荷变化的重要因素。因此，容量配置既要保证基础负荷需求，也要考虑客流峰值带来的短时波动。

为了进一步理解系统总负荷的组成结构，本文将负荷分解为人员负荷、新风负荷、围护结构负荷和设备散热负荷四部分，并统计各分项平均占比。结果如表 3-2 所示。

表 3-2 负荷分项平均占比

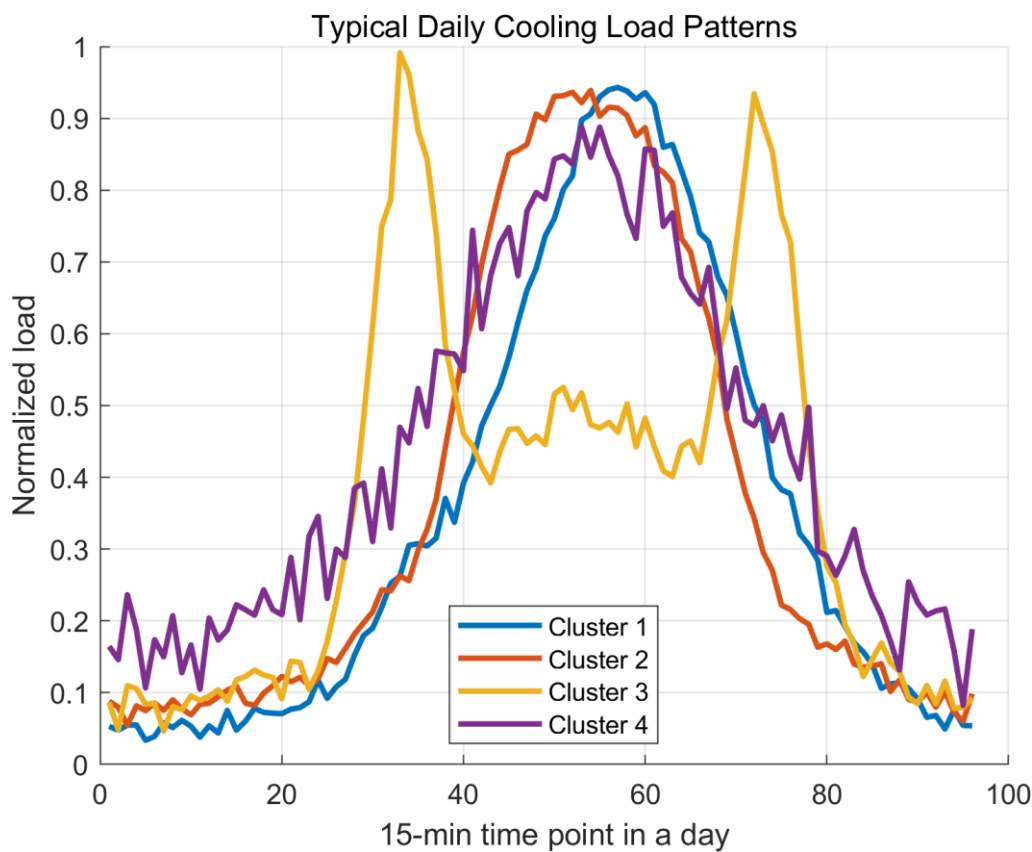
分项	平均负荷/kW	占比
人员负荷	10.04	5.80%
新风负荷	18.25	10.55%
围护结构负荷	88.52	51.14%
设备散热负荷	51.15	29.55%

结果表明，围护结构负荷在总负荷中占比最高，达到 51.14%，说明站台区域冷负荷主要受围护结构传热和地下环境耦合作用影响。设备散热负荷占比为 29.55%，是第二大负荷来源，表明站台照明、电扶梯、屏蔽门及其他机电设备运行会持续产生大量热量。新风负荷占比为

10.55%，反映了保证空气品质所需的新风处理负担。人员负荷占比为 5.80%，虽然相对较小，但其变化与客流高峰直接相关，对负荷波动具有重要影响。

从工程角度看，该分项结构说明地铁车站站台区域负荷并非单纯由客流决定，而是由围护结构、设备运行和新风处理共同主导。这也进一步说明，容量配置优化不能仅以客流峰值进行粗略估算，而应充分考虑站台区域运行负荷的实际组成特征。

3.5 基于 K-Means 的典型负荷曲线聚类



【图 3-6 典型日负荷曲线聚类图】

聚类结果还可用于解释不同运行场景下的设备调节需求。工作日双峰高负荷型需要系统具备较强的高峰响应能力；工作日平稳中负荷型更关注部分负荷效率；周末午后单峰型需要设备具备灵活启停能力；低客流低负荷型则要求系统避免大容量设备长时间低效运行。这些差异为后续容量配置优化提供了工程依据。

为了识别站台区域日负荷曲线的典型变化模式，本文对每日 15 分钟粒度的负荷曲线进行归一化处理，并采用 K-Means 算法在 $K = 2$ 至 $K = 6$ 的范围内进行聚类分析。不同聚类数对应的平均轮廓系数如表 3-3 所示。

表 3-3 不同聚类数的轮廓系数

K	平均轮廓系数
2	0.8421
3	0.5010
4	0.6554
5	0.6740
6	0.3349

从统计指标上看， $K = 2$ 时轮廓系数最高，说明二分类能够获得较好的簇内紧密性和簇间分离度。但从工程解释性角度看， $K = 2$ 过于粗略，难以充分区分工作日、周末、高客流和低客流等不同运行模式。 $K = 4$ 时轮廓系数达到 0.6554，已具有较好的聚类质量，同时能够形成更具工程意义的四类典型模式，因此本文最终采用 $K = 4$ 作为典型负荷模式划分结果。

结合聚类结果，站台区域日负荷曲线可概括为四类典型模式：

1. 工作日双峰高负荷型；
2. 工作日平稳中负荷型；
3. 周末午后单峰型；
4. 低客流低负荷型。

上述聚类结果表明，不同日期的负荷变化具有明显的时间结构和运行场景差异。将聚类标签引入后续负荷预测模型，有助于增强模型对不同负荷模式的识别能力。

3.6 本章小结

本章基于福州地铁东街口站 2025 年 7 月的 15 分钟粒度运行数据，对站台区域通风空调系统负荷进行了预处理和特性分析。首先完成了数据清洗、时间对齐、缺失值填补和标准化处理，并构造了滞后负荷与时间特征。随后利用 Pearson 相关系数筛选出进站客流、出站客流、站台在岗人数、室外温度、站台温度、二氧化碳浓度和历史负荷等关键影响因素。进一步的负荷分项分解表明，围护结构负荷和设备散热负荷是总负荷的主要组成部分。最后，通过 K-Means 聚类识别出四类典型负荷模式，为下一章负荷预测模型构建和特征输入设计提供了依据。

第 4 章 基于 LSTM 的地铁车站空调负荷预测模型

4.1 负荷预测问题描述

地铁车站通风空调系统容量配置优化的关键前提，是获得能够代表实际运行需求的负荷序列。预测负荷偏高时，后续优化会继续继承传统设计中的容量冗余，难以体现数据驱动优化的价值；预测负荷偏低时，虽然可得到较小装机容量和较低成本，但可能削弱高峰工况下的热舒适性、空气品质和设备运行安全。因此，第 4 章负荷预测并非孤立的算法比较，而是容量优化模型的前置边界条件，其精度、峰值保持能力和误差可解释性直接影响第 5 章设备容量配置结果的可信度。

本文以站台区域总冷负荷 $\text{total_cooling_load_kw}$ 作为预测目标，以第三章筛选得到的客流、气象、站内环境、历史负荷和时间周期特征作为模型输入。由于地铁车站负荷受乘客流动、围护结构蓄热、设备启停和新风处理过程共同影响，当前时刻负荷不仅取决于当前外部条件，也与前若干时段运行状态存在强相关关系。基于这一特点，本文采用 LSTM 神经网络刻画负荷序列的短期惯性和滞后响应，并以 BP 神经网络作为静态非线性基准模型，以检验引入时序记忆结构后的改进效果。

数据集按照时间顺序划分为训练集、验证集和测试集，比例为 7:2:1。其中，训练集用于模型参数学习，验证集用于训练过程中的模型选择和早停判断，测试集用于评价模型泛化能力。按时间顺序划分可以避免未来数据泄露到历史训练过程中，更符合实际负荷预测应用场景。

负荷预测任务可形式化表示为：给定过去 T 个时刻的多维特征序列 $X_t = [x_{\{t-T+1\}}, x_{\{t-T+2\}}, \dots, x_t]$ ，预测下一时刻站台区域总冷负荷 $y_{\{t+1\}}$ 。其中， x_t 为第 t 个采样时刻的输入特征向量， T 为序列窗口长度， $y_{\{t+1\}}$ 为待预测负荷。本文数据采样间隔为 15 min，当 $T = 16$ 时，模型输入覆盖过去 4 h 运行状态。

该建模方式的工程含义在于：模型并不是只根据某一时刻的客流或气象条件给出瞬时负荷，而是综合利用近期负荷演化轨迹判断系统热惯性和高峰转换趋势。对于容量配置问题，这种处理有助于降低单点异常数据对设备选型的干扰，同时保留高负荷时段的连续变化特征。

4.2 预测输入特征构建

【图 4-1 预测样本构造示意图：连续 16 个时间步多维输入 $\rightarrow$ 下一时刻总冷负荷】

本文选取 16 个时间步作为 LSTM 输入序列长度，对应 4 小时历史窗口。该设置可以覆盖地铁车站早晚高峰变化前后的局部动态过程，同时避免序列过长导致模型训练复杂度过高。若后续引入全年数据，可进一步通过验证集比较不同序列长度的预测效果。

根据第三章的相关性分析结果，本文选取与总冷负荷相关性较高的变量作为预测输入。输入特征主要包括四类。

第一类为客流特征，包括进站客流 `entry_flow`、出站客流 `exit_flow` 和站台在岗人数 `platform_passengers`。该类变量用于描述乘客活动强度，是人员负荷和新风需求的重要影响因素。

第二类为环境特征，包括室外温度 `outdoor_temp`、室外相对湿度 `outdoor_rh`、太阳辐射 `solar_radiation`、站台温度 `platform_temp`、站台相对湿度 `platform_rh` 和二氧化碳浓度 `co2`。这类变量用于反映外部气象条件和站内环境状态。

第三类为历史负荷特征，包括 `load_lag_1`、`load_lag_4`、`load_lag_8` 和 `load_lag_96`。其中，`load_lag_1` 表示前 15 分钟负荷，`load_lag_4` 表示前 1 小时负荷，`load_lag_8` 表示前 2 小时负荷，`load_lag_96` 表示前 1 天同一时刻负荷。引入滞后负荷项可以体现系统热惯性、设备运行惯性和负荷周期性。

第四类为时间特征，包括 `hour_decimal`、`is_weekend_numeric`、`hour_sin`、`hour_cos`、`day_sin` 和 `day_cos`。为避免小时和星期等周期变量在数值编码上出现不连续问题，本文采用正余弦编码表示日周期和周周期变化。

所有连续输入变量在建模前均进行 Z-Score 标准化处理，以消除不同量纲和取值范围对模型训练的影响。目标变量总冷负荷保持实际物理量单位 kW，用于后续评价指标计算和工程解释。

连续特征标准化公式为： $x'_i = (x_i - \mu_x) / \sigma_x$ 。式中， x_i 为原始特征值， μ_x 和 σ_x 分别为训练集对应特征的均值和标准差， x'_i 为标准化后的输入值。为避免测试集信息泄露，均值和标准差仅由训练集计算，再用于验证集和测试集转换。

对于周期性时间变量，本文不直接采用小时数或日期序号，而使用 sin-cos 编码。例如 $\text{hour_sin} = \sin(2\pi h/24)$ ， $\text{hour_cos} = \cos(2\pi h/24)$ 。这样可以保持 23:45 与 00:00 在数值空间中的邻近关系，避免普通整数编码造成周期边界不连续。

4.3 LSTM 神经网络模型构建

【图 4-2 LSTM 网络结构图：Sequence Input → LSTM(64) → LSTM(32) → Fully Connected → Regression Output】

表 4-1 LSTM 模型主要训练参数

参数	取值	说明
输入序列长度	16	对应 4 小时历史信息
第一层 LSTM 单元数	64	提取主要时序特征
第二层 LSTM 单元数	32	输出最终时序状态
最大训练轮数	60	控制训练上限
批量大小	64	小批量训练
初始学习率	0.001	Adam 优化器参数
训练/验证/测试比例	7:2:1	按时间顺序划分

LSTM 是循环神经网络的一种改进结构，能够通过输入门、遗忘门和输出门控制历史信息的保留与更新，适合处理具有时间依赖关系的序列预测问题。与普通前馈神经网络相比，LSTM 能够利用前序时刻的状态信息，对负荷序列中的短期波动和长期规律进行建模。

LSTM 单元的核心计算可概括为： $f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f)$ ， $i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i)$ ， $C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c)$ ， $o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o)$ ， $h_t = o_t \odot \tanh(C_t)$ 。式中， f_t 、 i_t 、 o_t 分别为遗忘门、输入门和输出门， C_t 为单元状态， h_t 为隐含状态， σ 为 Sigmoid 函数， $\odot$ 表示逐元素乘法。

从工程解释看，遗忘门用于判断早前负荷状态对当前预测是否仍有参考价值，输入门用于吸收当前客流和环境变化带来的新增信息，输出门用于形成下一时刻负荷预测所需的有效状态表达。因此，LSTM 更适合描述地铁车站负荷中“高峰持续、热惯性滞后、客流突变后逐步响应”等动态过程。

本文构建的 LSTM 预测模型采用“多变量序列输入、单步负荷输出”的结构。每个样本由连续 16 个时间步组成，由于数据时间粒度为 15 min，一个输入序列覆盖 4 h 历史信息。模型根据该时间窗内的多维特征序列预测下一时刻站台区域总冷负荷，从而兼顾短时客流波动、气象变化滞后和系统热惯性的综合影响。

模型结构如下：

1. 序列输入层：输入维度为筛选后的特征数量；
2. 第一层 LSTM：隐藏单元数为 64，输出完整序列；
3. 第二层 LSTM：隐藏单元数为 32，输出最后一个时间步状态；
4. 全连接层：输出单一负荷预测值；
5. 回归层：计算预测值与真实值之间的误差。

训练过程中采用 Adam 优化算法，最大训练轮数为 60，批量大小为 64，初始学习率为 0.001。为避免梯度爆炸，设置梯度阈值为 1；为提高训练稳定性，学习率采用分段下降策略，验证集若连续多轮未改善则提前停止训练。

在训练过程中，LSTM 模型对目标负荷进行归一化处理，预测完成后再转换回 kW 单位。这样可以改善神经网络训练的数值稳定性，同时保证最终评价结果具有工程意义。

本文训练目标采用均方误差损失函数： $Loss = (1/m) \sum_{j=1}^m (y_j - \hat{y}_j)^2$ 。式中， m 为批量样本数， y_j 为真实负荷， $\hat{y}_j$ 为模型预测负荷。该损失函数对较大偏差具有更强惩罚作用，有利于模型重视高峰负荷和快速变化时段的预测精度。

4.4 BP 神经网络对比模型

为了验证 LSTM 模型在地铁车站空调负荷预测中的有效性，本文构建 BP 神经网络作为对比模型。BP 神经网络属于典型前馈神经网络，能够拟合输入变量与输出变量之间的非线性关系，但其本身不具备循环记忆结构，对时间依赖关系的表达能力弱于 LSTM。

本文 BP 模型采用两层隐藏层结构，隐藏层神经元数量分别为 20 和 10，输出层为单一负荷预测值。数据划分比例与 LSTM 模型保持一致，仍为训练集 70%、验证集 20%、测试集 10%。

需要说明的是，本文 BP 对比模型主要用于评价传统静态非线性模型与时序模型之间的预测差异。因此，BP 模型输入侧重点放在客流、气象、站内环境和时间等静态特征上，不以序列结构组织输入数据。该对比能够说明时序结构对负荷预测的作用，但并不等同于在完全相同信息量下比较两类模型的极限性能。为使结论更严谨，本文将 BP 模型定位为基准对比模型，后续研究可进一步增加“同特征输入 BP”或“含滞后项 BP”作为补充实验。

4.5 模型评价指标

为了全面评价负荷预测模型的精度，本文选取均方根误差、平均绝对误差、平均绝对百分比误差和决定系数四个指标。

均方根误差 RMSE 计算公式为：

$$RMSE = \sqrt{1/n \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

RMSE 对较大误差更敏感，可反映模型对峰值或波动较大时段的预测能力。

平均绝对误差 MAE 计算公式为：

$$MAE = 1/n \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

MAE 表示预测值与真实值之间的平均绝对偏差，单位为 kW，具有较直观的工程意义。

平均绝对百分比误差 MAPE 计算公式为：

$$\text{MAPE} = 1/n \sum |(y_i - \hat{y}_i) / y_i| \times 100\%$$

MAPE 用百分比形式表示预测误差，便于不同量级负荷之间进行比较。

决定系数 R^2 计算公式为：

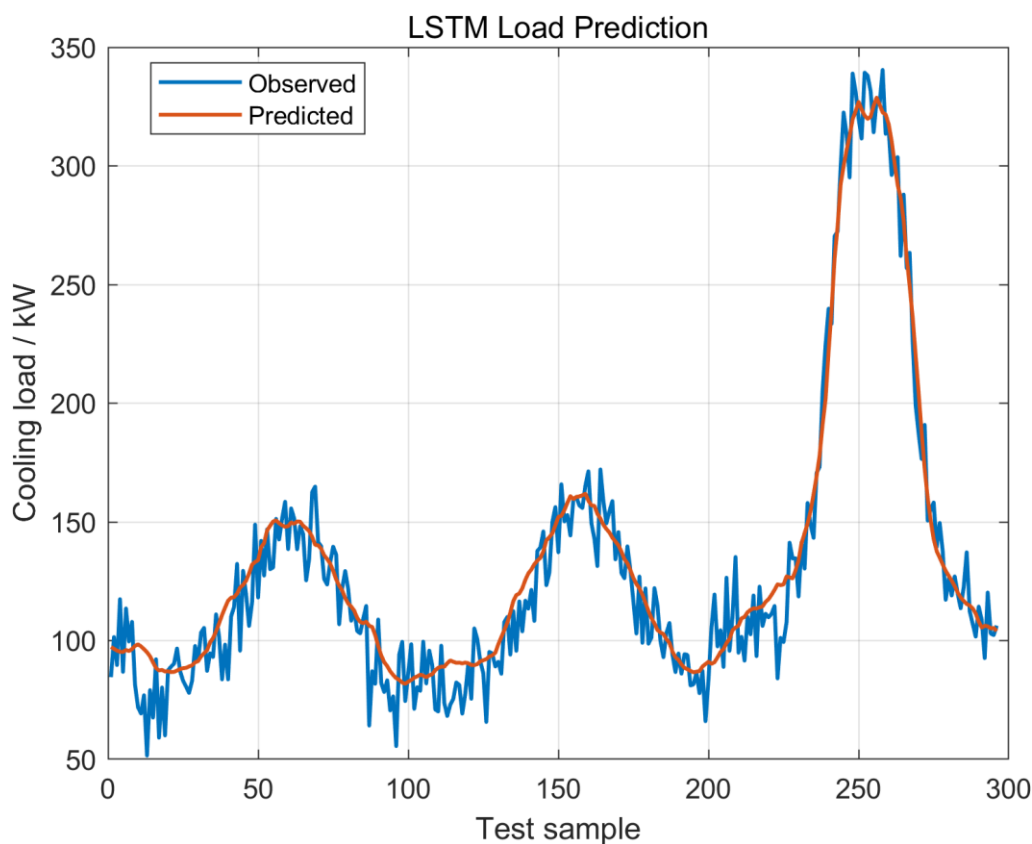
$$R^2 = 1 - \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 / \sum (y_i - \bar{y})^2$$

R^2 越接近 1，说明模型对负荷变化的解释能力越强。

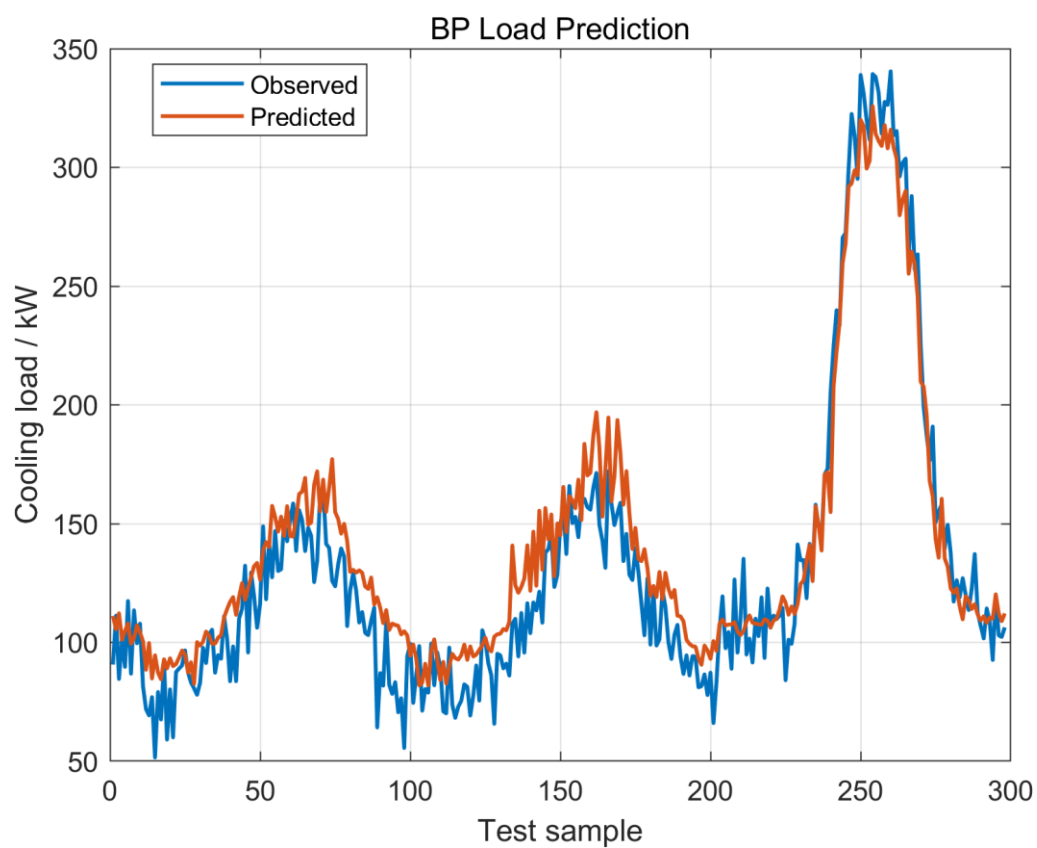
式中， y_i 为真实负荷值， $\hat{y}_i$ 为模型预测值， $\bar{y}$ 为真实负荷均值， n 为测试样本数量。

上述指标具有不同侧重点。RMSE 对高峰偏差更加敏感，适合判断模型是否会低估设计校核所关注的大负荷时段；MAE 反映平均绝对偏差，便于解释日常运行预测精度；MAPE 用相对误差表示预测水平，便于与其他站点或不同负荷量级的研究比较； R^2 用于衡量模型对负荷波动的整体解释能力。本文同时采用四类指标，是为了避免单一指标掩盖峰值误差或平均误差特征。

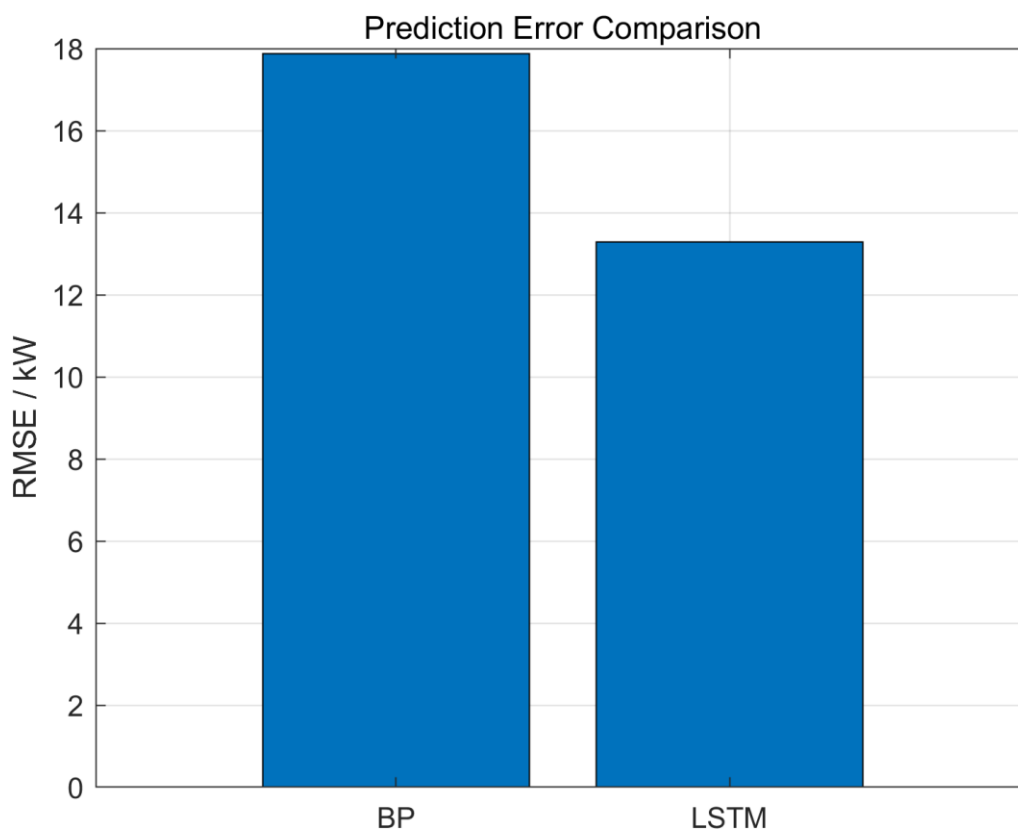
4.6 预测结果与对比分析



【图 4-3 LSTM 预测结果图】



【图 4-4 BP 预测结果图】



【图 4-5 模型 RMSE 对比图】

从预测曲线角度看，LSTM 模型对总体变化趋势和高负荷区间的跟踪能力更强，预测曲线与真实负荷曲线的偏差较小。BP 模型虽然能够反映负荷总体水平，但在负荷快速上升或下降阶段更容易出现滞后。对于容量配置优化而言，高峰负荷和典型负荷区间的预测准确性尤为重要，因为它们直接影响设备容量边界和生命周期能耗估算。

LSTM 模型和 BP 模型在测试集上的评价结果如表 4-1 所示。

表 4-1 负荷预测模型评价指标

模型	RMSE/kW	MAE/kW	MAPE/%	R ²
LSTM	13.28	10.69	5.69	0.9557
BP	17.87	14.33	7.64	0.9194

由表 4-1 可知，LSTM 模型在各项评价指标上均优于 BP 神经网络。LSTM 的 RMSE 为 13.28 kW，低于 BP 模型的 17.87 kW；LSTM 的 MAE 为 10.69 kW，低于 BP 模型的 14.33 kW；LSTM 的 MAPE 为 5.69%，低于 BP 模型的 7.64%；LSTM 的 R^2 为 0.9557，高于 BP 模型的 0.9194。

从误差降低幅度来看，LSTM 相比 BP 模型的 RMSE 降低约 25.68%，MAE 降低约 25.39%，MAPE 降低约 25.57%。在本文数据集和特征构造条件下，LSTM 对站台区域空调负荷变化具有更好的拟合能力和泛化能力。由于容量优化更关注高峰负荷和典型运行区间，RMSE 的明显降低表明 LSTM 对大偏差样本的控制能力更强，可为第 5 章设计负荷确定和容量约束设置提供更可靠的输入基础。

从模型机理看，LSTM 的优势主要来自两个方面。第一，地铁车站负荷具有明显的连续性和滞后性，当前负荷与前一时段及前若干时段负荷高度相关。LSTM 能够通过序列结构捕捉这类时间依赖关系。第二，客流和气象变化对负荷的影响并非完全同步，而是存在一定滞后和累积效应。LSTM 的门控结构有助于保留有效历史信息，从而提高对负荷波动的响应能力。

BP 神经网络虽然能够拟合非线性映射关系，但其输入为静态特征，难以充分表达连续时序中的状态演化。因此，在负荷快速变化或高峰转换时段，BP 模型更容易出现滞后或偏差。相比之下，LSTM 模型能够更好地跟踪负荷变化趋势，对后续容量配置优化具有更高适用性。

同时需要看到，负荷预测误差仍可能来自三类因素：一是 7 月单月数据对全年运行状态覆盖不足；二是列车运行间隔、屏蔽门启闭、设备启停策略等变量未完全纳入输入特征；三是传感器采样延迟和局部异常值会影响历史负荷项的稳定性。因此，本文在第 5 章确定设计负荷时采用预测负荷与测试集真实负荷联合校核，而不是直接以单一预测峰值作为设备选型依据。

4.7 本章小结

本章基于第三章筛选得到的关键影响因素，建立了地铁车站站台区域空调负荷预测模型。首先构建了包含客流、气象、站内环境、时间特征和历史负荷项的预测输入矩阵，并按 7:2:1 的比例划分训练集、验证集和测试集。随后建立两层 LSTM 神经网络模型，并采用 BP 神经网络作为对比模型。测试结果表明，LSTM 模型的 RMSE 为 13.28 kW，MAPE 为 5.69%， R^2 为 0.9557，整体预测精度优于 BP 模型。说明 LSTM 能够较好捕捉地铁车站空调负荷的时序变化规律，可作为后续容量配置优化的负荷输入基础。

第 5 章 地铁车站通风空调系统容量配置多目标优化

5.1 容量配置优化对象与决策变量

表 5-1 设备候选容量与台数范围

设备类型	候选容量或风量	台数范围
冷水机组	120、150、180、200、220、250、	1-4

	280、300、320、350、380 kW	
风机	18、22、26、30、35、40、45、50 kW	1-6
水泵	16、20、24、28、32、36、40 kW	1-6
空气处理机组	25000、30000、35000、40000、45000、50000、55000、60000 m ³ /h	1-4

表 5-2 经济性计算参数

参数	取值	说明
电价	0.85 元/kWh	运行电费估算
使用年限	15 年	生命周期计算周期
折现率	5%	折现计算
制冷季天数	120 天	年运行能耗估算
维护费率	3.5%	按初投资比例估算

在完成站台区域空调负荷预测后，需要进一步将负荷需求转化为可实施的设备容量配置方案。地铁车站通风空调系统由冷源、风系统、水系统和空气处理系统共同组成，各子系统之间存在能力传递和运行匹配关系。若只优化冷水机组容量，而忽略风机、水泵和空气处理机组能力，则可能出现冷源容量合理但末端输配能力不足，或辅助设备过度配置导致投资和能耗增加的问题。因此，本文将冷源侧、送排风侧、水系统和空气处理侧纳入统一优化框架。

本文容量配置优化对象包括冷水机组、站台送排风机、水泵和空气处理机组。考虑工程设备通常按照标准容量序列进行选型，本文将容量配置问题处理为离散变量组合优化问题。优化决策变量包括 8 个部分：

1. 冷水机组单机容量；
2. 冷水机组台数；
3. 风机单机容量；
4. 风机台数；
5. 水泵单机容量；
6. 水泵台数；
7. 空气处理机组单台额定风量；
8. 空气处理机组台数。

各类设备候选容量根据工程常用规格设定。冷水机组候选单机容量为 120 kW 至 380 kW，台数范围为 1 至 4 台；风机候选容量为 18 kW 至 50 kW，台数范围为 1 至 6 台；水泵候选容量为 16 kW 至 40 kW，台数范围为 1 至 6 台；空气处理机组候选风量为 25000 m³/h 至 60000 m³/h，台数范围为 1 至 4 台。

通过上述决策变量组合，可以同时描述设备容量、台数和系统匹配关系，使优化结果更符合工程选型特点。

决策变量可统一表示为 $X = [q_{ch}, n_{ch}, q_f, n_f, q_p, n_p, q_{ahu}, n_{ahu}]$ 。式中， q_{ch} 、 q_f 、 q_p 和 q_{ahu} 分别表示冷水机组、风机、水泵和空气处理机组的单台额定能力或容量， n_{ch} 、 n_f 、 n_p 和 n_{ahu} 分别表示对应设备台数。由于设备规格来自候选集合， X 属于离散组合变量，而不是连续变量。

采用离散变量建模的意义在于，优化结果可以直接对应工程常用设备规格，避免出现数学上可行但市场选型中不存在的容量值。同时，台数变量能够反映分级启停和部分负荷调节能力，使模型不仅比较“总容量大小”，也比较“容量组合质量”。

5.2 设计负荷确定

容量配置优化需要首先确定设计校核负荷。本文以第 4 章 LSTM 负荷预测结果为基础，同时结合测试集真实负荷和预测负荷，取有效负荷样本中的最大值作为容量优化的设计负荷。该处理方式体现了“预测驱动、实测校核”的原则：预测结果用于反映典型运行趋势，实测负荷用于约束可能被模型低估的峰值工况，从而避免设备容量因预测误差而偏小。

设计负荷可表示为：

$$Q_d = \max(\max(Q_{pred}), \max(Q_{test}))$$

式中， Q_d 为容量优化设计负荷， Q_{pred} 为 LSTM 模型预测负荷序列， Q_{test} 为测试集真实负荷序列。外层 $\max$ 表示在预测序列峰值和实测序列峰值之间取较大者，以保证设计负荷具有保守但不过度放大的校核意义。

在本文计算中，设计负荷用于约束冷水机组总容量、风机总容量、水泵总容量和空气处理机组总处理能力，使优化方案能够满足高负荷工况下的运行需求。

与传统直接采用经验峰值和较大安全系数的方式相比，该设计负荷确定方法更强调由运行数据刻画需求边界。其目的不是取消安全裕度，而是将安全裕度建立在预测负荷、实测峰值和工程约束共同校核的基础上，减少无依据的重复放大。

5.3 优化目标函数

地铁车站通风空调系统容量配置既要考虑经济性，也要考虑设备容量是否合理。若过度追求低成本，可能导致系统安全裕度不足；若过度追求高安全裕度，则会造成设备容量冗余和长期低负荷运行。因此，本文建立以全生命周期成本最小和容量冗余率最小为目标的多目标优化模型。

5.3.1 全生命周期成本目标

全生命周期成本包括设备初投资、运行电费和维护费用。考虑不同年份费用的时间价值后，其表达式为：

$$LCC = C_0 + \sum_{t=1}^N C_{\{o, t\}} / (1+r)^t + \sum_{t=1}^N C_{\{m, t\}} / (1+r)^t$$

式中，LCC 为全生命周期成本， C_0 为设备初投资， $C_{\{o, t\}}$ 为第 t 年运行电费， $C_{\{m, t\}}$ 为第 t 年维护费用， N 为系统计算寿命， r 为折现率。本文取 $N = 15$ 年、 $r = 5\%$ ，用于反映设备全寿命周期内投资与运行成本的综合影响。

设备初投资由各类设备容量、台数和单位造价共同决定，可表示为：

$$C_0 = C_{ch} + C_f + C_p + C_{ahu} = \sum_k n_k q_k u_k$$

式中， C_{ch} 、 C_f 、 C_p 和 C_{ahu} 分别为冷水机组、风机、水泵和空气处理机组初投资； n_k 为第 k 类设备台数， q_k 为单台容量或处理能力， u_k 为单位容量造价。该表达式将设备规格和台数直接纳入成本计算，使成本目标能够随离散容量组合变化。

运行电费根据年运行能耗、电价和折现系数计算。本文设定电价为 0.85 元/kWh，系统使用年限为 15 年，折现率为 5%。维护费用按照设备初投资的一定比例折算，维护费率取 3.5%。

全生命周期成本优化目标为：

运行电费可进一步表示为 $C_{\{o, t\}} = E_t p_e$ ，其中 E_t 为第 t 年估算运行能耗， p_e 为电价。本文电价取 0.85 元/kWh，维护费用按设备初投资的 3.5% 折算。由于本文重点在容量配置方案比较，能耗估算采用代表性负荷和部分负荷修正方法，结果主要用于方案间相对比较。

$$f1 = \min LCC$$

5.3.2 容量冗余率目标

容量冗余率用于衡量配置容量相对于负荷需求的富余程度。冗余率过大意味着设备长期偏离高效运行区间，冗余率过小则会降低异常工况下的安全裕度。对于冷源侧，容量冗余率可表示为：

$$R_c = (C_c - \alpha Q_d) / (\alpha Q_d)$$

式中， R_c 为冷源容量冗余率， C_c 为冷水机组总装机容量， Q_d 为设计负荷， α 为容量安全系数。分母采用 αQ_d ，表示冗余率是在满足安全校核后的需求基础上计算，而不是相对于未修正负荷简单比较。

由于本文优化对象不仅包括冷水机组，还包括风机、水泵和空气处理机组，因此采用综合容量冗余率评价整体配置水平。综合冗余率由冷源侧、风系统、水系统和空气处理侧冗余率平均得到：

$$R = w_c R_c + w_f R_f + w_p R_p + w_{ahu} R_{ahu}$$

式中， R 为综合容量冗余率， R_f 为风机容量冗余率， R_p 为水泵容量冗余率， R_{ahu} 为空气处理机组处理能力冗余率， w_c 、 w_f 、 w_p 和 w_{ahu} 为各子系统权重。本文在缺少更细粒度可靠性权重数据的条件下取等权处理，即各权重均为 0.25；后续工程应用可根据子系统重要性和故障影响程度调整权重。

容量冗余率优化目标为：

$$f2 = \min R$$

通过同时最小化全生命周期成本和综合容量冗余率，可以在经济性和容量合理性之间取得平衡。

需要强调的是，两个目标并非完全一致。降低容量通常可以减少初投资和维护费用，但当容量组合过小或台数过少时，系统可能缺乏调节弹性；降低冗余率能够使设备更接近实际负荷需求，但也必须通过安全系数和子系统匹配约束防止容量不足。因此，本文采用多目标优化而不是将成本和冗余率简单合并为单一指标。

5.4 工程约束条件

容量配置优化必须满足地铁车站通风空调系统的工程运行要求。本文主要设置以下约束条件。

第一，冷源容量约束。冷水机组总装机容量应不低于设计负荷与安全系数的乘积：

$$C_c \geq \alpha Q_d$$

式中， α 为最小容量安全系数，本文取 1.03。该系数用于覆盖短时客流波动、预测误差和设备性能衰减等不确定性，同时避免传统设计中多重安全系数叠加造成的过度保守。

第二，风机容量约束。风机总容量应满足站台区域送排风需求。本文根据设计负荷估算风机需求，并要求风机总容量不低于安全系数修正后的需求值：

$$C_f \geq \alpha D_f$$

式中， D_f 为风机容量需求。

第三，水泵容量约束。水泵总容量应满足冷冻水和冷却水循环需求：

$$C_p \geq \alpha D_p$$

式中， D_p 为水泵容量需求。

第四，空气处理机组能力约束。空气处理机组总额定风量应满足站台区域空气处理需求：

$$C_{ahu} \geq \alpha D_{ahu}$$

式中， D_{ahu} 为空气处理机组风量需求。

第五，设备规格与台数约束。各类设备容量和台数必须从候选规格集合中选取，不能取连续任意值。该约束反映了实际工程选型中设备标准化和离散化的特点。

第六，系统匹配约束。冷源侧、风系统、水系统和空气处理侧应保持基本匹配，避免出现某一子系统容量明显不足而限制整体运行效果，或某一子系统容量过大而造成投资浪费。

系统匹配约束可理解为对子系统能力比例的校核。若 C_f 、 C_p 或 C_{ahu} 明显低于冷源侧需求，即使冷水机组容量充足，冷量也难以有效输送至站台区域；若辅助设备容量显著高于冷源需求，则会增加初投资和低负荷运行能耗。本文通过对各子系统容量需求分别设置下限，并在目标函数中惩罚综合冗余率，形成“满足需求、避免过配”的双重控制。

5.5 NSGA-II 多目标优化模型

【图 5-1 NSGA-II 容量优化流程图：初始化种群 → 解码设备方案 → 约束校核 → 目标函数计算 → 非支配排序 → 拥挤距离计算 → 选择交叉变异 → Pareto 解集】

本文采用 NSGA-II 算法求解容量配置多目标优化问题。NSGA-II 通过非支配排序和拥挤距离机制，在进化过程中保留目标函数表现较优且分布较均匀的个体，适合处理容量配置中多目标、多约束和离散变量组合问题。

本文 NSGA-II 求解流程如下：

1. 初始化种群。按照设备候选容量和台数范围随机生成初始容量配置方案；
2. 解码个体。将个体编码转换为具体设备容量和台数组合；

- 3. 约束校核。检查冷源、风机、水泵和空气处理机组是否满足容量安全约束；
- 4. 目标函数计算。分别计算方案的全生命周期成本和综合容量冗余率；
- 5. 非支配排序。根据两个目标函数判断个体之间的支配关系；
- 6. 拥挤距离计算。保持 Pareto 前沿解的多样性；
- 7. 选择、交叉和变异。生成新一代候选方案；
- 8. 迭代终止。达到最大进化代数后输出 Pareto 解集。

本文设置种群规模为 80，最大进化代数为 150。由于设备容量和台数均为离散变量，在求解过程中对个体编码进行取整处理，并结合离散方案枚举结果补充 Pareto 候选解，以提高最终解集的可行性和工程适配性。

NSGA-II 的适用性主要体现在两点。第一，容量配置目标之间存在天然冲突，算法能够输出一组 Pareto 非劣解，使设计人员看到成本降低和冗余控制之间的取舍边界。第二，设备容量和台数组合具有非连续、非凸特征，传统梯度优化方法难以直接处理，而遗传算法可以通过编码、交叉和变异搜索离散方案空间。

5.6 基于 TOPSIS 的综合最优方案选择

表 5-3 TOPSIS 排序结果

排名	全生命周期成本/元	综合容量冗余率	TOPSIS 得分
1	3711458	9.72%	1.0000
2	3862830	9.72%	0.9511
3	3788934	12.44%	0.8169
4	3940306	12.44%	0.8038
5	3805742	12.91%	0.7852

NSGA-II 输出的是一组 Pareto 非劣解，而不是单一最优解。Pareto 解集中不同方案体现了全生命周期成本和容量冗余率之间的权衡关系。为了选出一个便于工程应用的推荐方案，本文采用 TOPSIS 方法对 Pareto 解集进行综合排序。

TOPSIS 方法首先对评价指标进行归一化处理，再根据指标权重构造加权决策矩阵。本文选取全生命周期成本和容量冗余率作为 TOPSIS 排序指标，二者均为成本型指标，即数值越小越优。考虑容量配置优化中经济性略高于冗余控制的重要性，本文设置全生命周期成本权重为 0.55，容量冗余率权重为 0.45。该权重设置具有一定主观性，因此本文将 TOPSIS 结果视为综

合推荐方案，而不是唯一绝对最优方案；实际工程中可根据建设单位对初投资、运行成本和安全裕度的偏好开展敏感性分析。

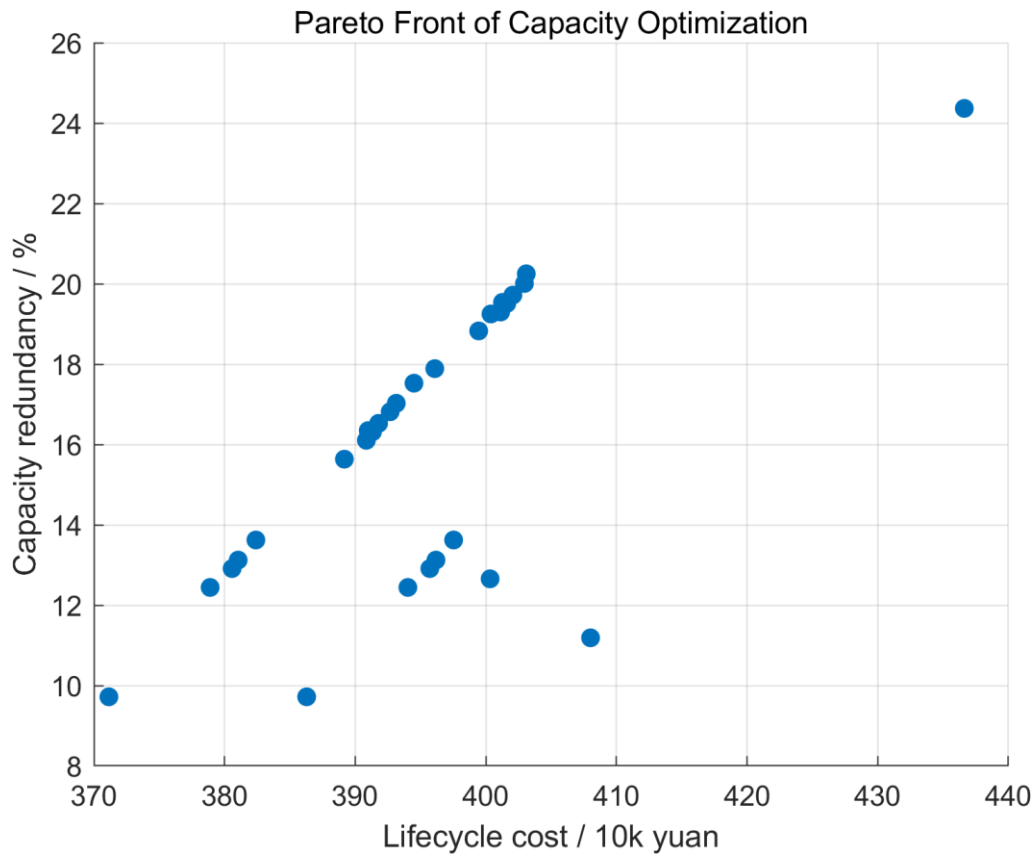
TOPSIS 评价步骤如下：

1. 构建 Pareto 解评价矩阵；
2. 对全生命周期成本和容量冗余率进行向量归一化；
3. 根据指标权重计算加权评价矩阵；
4. 确定正理想解和负理想解；
5. 计算各方案与正、负理想解之间的距离；
6. 计算贴近度得分；
7. 选择贴近度最高的方案作为综合最优方案。

贴近度得分越高，说明该方案越接近理想配置方案。本文优化结果中，综合最优方案的 TOPSIS 得分最高，为 1.0000，对应全生命周期成本和容量冗余率均处于较优水平。

TOPSIS 贴近度可表示为 $S_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$ ，其中 D_i^+ 为第 i 个方案到正理想解的距离， D_i^- 为其到负理想解的距离。 S_i 越大，说明方案越接近低成本、低冗余的理想状态。本文中得分 1.0000 是在当前 Pareto 候选解集和权重条件下的归一化结果，并不意味着该方案在所有可能工程条件下均为绝对最优。

5.7 优化结果概述



【图 5-2 Pareto 前沿图】

Pareto 前沿能够直观反映全生命周期成本与容量冗余率之间的权衡关系。一般而言，容量冗余率越低，设备配置越接近负荷需求，但部分方案可能需要更复杂的设备组合；生命周期成本越低，经济性越好，但也需要保证安全裕度和系统匹配。TOPSIS 方法的作用就是在这两类指标之间进行综合折中，选择更适合工程应用的方案。

根据 NSGA-II 和 TOPSIS 计算结果，本文得到一组 Pareto 候选方案，并从中选出综合最优容量配置方案。基准方案与优化方案的主要结果如表 5-1 所示。

表 5-1 基准方案与优化方案主要指标

方案	冷源总容量/kW	全生命周期成本/元	综合容量冗余率
基准方案	440	4711887	33.40%
优化方案	360	3711458	9.72%

由表 5-1 可知，优化方案的冷源总容量由基准方案的 440 kW 降低至 360 kW，综合容量冗余率由 33.40% 降低至 9.72%。同时，全生命周期成本由 471.19 万元降低至 371.15 万元。

说明本文建立的容量配置优化模型能够在满足负荷需求和工程约束的前提下，有效降低设备容量冗余和生命周期经济成本。

从优化逻辑看，容量由 440 kW 降至 360 kW 并非简单削减设备规模，而是在预测负荷、设计负荷、安全系数和子系统匹配约束共同作用下，对传统基准方案中不必要冗余的再分配。综合容量冗余率降至 9.72% 表明优化方案仍保留一定安全裕度，但已显著减少长期低负荷运行风险。全生命周期成本降低则同时来自设备初投资减少和部分负荷运行效率改善。

因此，第 5 章优化结果为第 6 章工程评价提供了清晰的解释基础：优化方案的价值不只体现在总容量更小，还体现在容量、台数、成本和冗余水平之间形成了更协调的组合。

需要说明的是，本节主要从模型求解角度给出优化结果概述，关于优化方案在初投资、年运行能耗、节能率和工程可行性方面的详细评价，将在第 6 章中进一步展开。

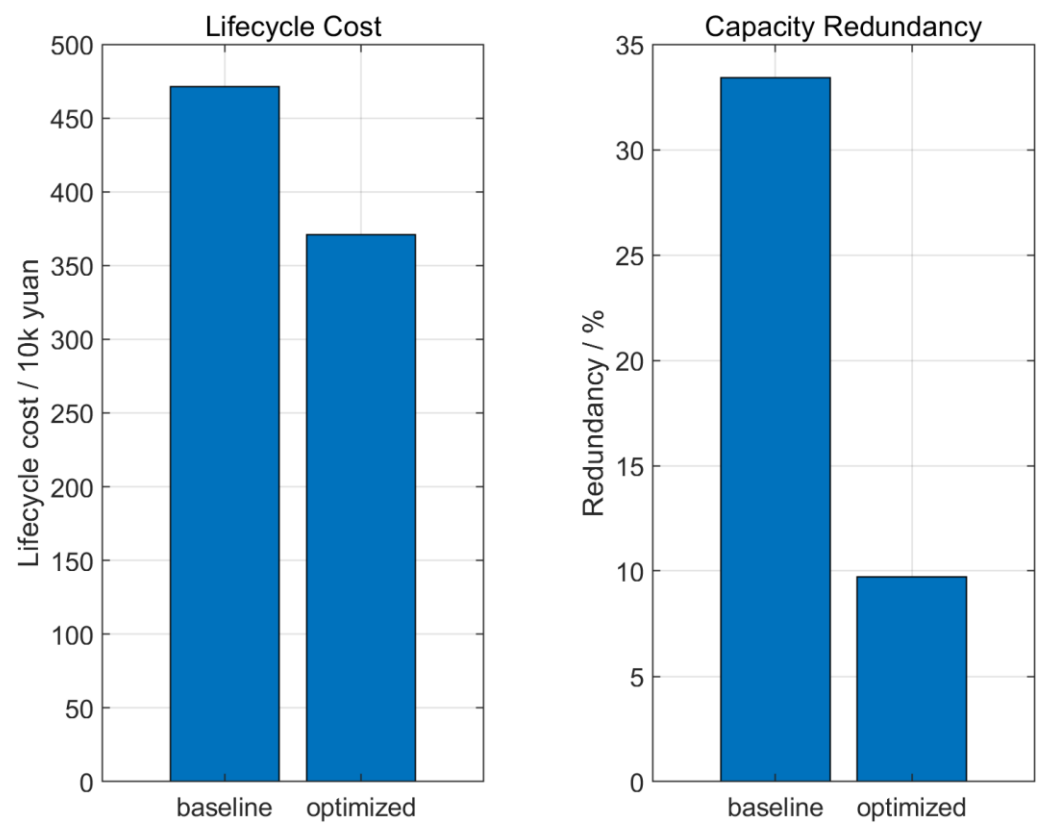
同时，本文能耗模型仍属于方案比较层面的简化估算，尚未建立逐时设备效率曲线和完整控制策略仿真。因此，第 5 章输出的推荐方案应理解为容量配置优化结果，第 6 章的节能率和成本降低结果主要用于相对比较，实际工程应用前仍需结合设备样本、控制策略和全年运行数据进行进一步校核。

5.8 本章小结

本章在第 4 章负荷预测结果基础上，构建了地铁车站通风空调系统容量配置多目标优化模型。首先明确了冷水机组、风机、水泵和空气处理机组的容量及台数组合为优化对象，并建立了以全生命周期成本最小和综合容量冗余率最小为目标的优化函数。随后，结合负荷满足、设备容量边界、台数组合和系统匹配等工程约束，采用 NSGA-II 算法求解 Pareto 解集，并利用 TOPSIS 方法选取综合最优方案。计算结果表明，优化方案相较基准方案能够明显降低冷源容量、综合容量冗余率和全生命周期成本，为后续工程评价提供了基础。

第 6 章 优化结果分析与工程评价

6.1 基准方案与优化方案对比



【图 6-1 基准方案与优化方案对比图】

表 6-2 设备配置明细表

方案	冷水机组	风机	水泵	空气处理机组
基准方案	220 kW × 2 台	50 kW × 1 台	36 kW × 1 台	50000 m³/h × 1 台
优化方案	120 kW × 3 台	40 kW × 1 台	28 kW × 1 台	45000 m³/h × 1 台

为了评价本文容量配置优化方法的实际效果，本章将第 5 章得到的优化方案与传统基准方案进行对比分析。基准方案按照设计负荷叠加常规安全裕度进行配置，体现传统工程设计中保守的容量选型方式；优化方案则由 NSGA-II 多目标优化和 TOPSIS 综合排序得到，在满足负荷需求和工程约束的前提下兼顾全生命周期成本和容量冗余率。

基准方案与优化方案的主要评价指标如表 6-1 所示。

表 6-1 基准方案与优化方案综合对比

指标	基准方案	优化方案	变化幅度
----	------	------	------

冷源总容量/kW	440	360	-18.18%
初投资/元	580220	477060	-17.78%
全生命周期成本/元	4711887	3711458	-21.23%
综合容量冗余率	33.40%	9.72%	-70.90%
年运行能耗/kWh	444407.7	346955.5	-21.93%

由表 6-1 可知，优化方案在冷源总容量、初投资、全生命周期成本、容量冗余率和年运行能耗等方面均优于基准方案。优化方案冷源总容量由 440 kW 降低至 360 kW，说明在基于负荷预测和系统匹配约束的前提下，可以减少传统设计中不必要的容量冗余。与此同时，优化方案全生命周期成本降低 21.23%，年运行能耗降低 21.93%，表明容量配置优化不仅能够降低设备投资，也能够改善系统部分负荷运行效率。

6.2 容量冗余率分析

容量冗余率是评价设备容量配置合理性的重要指标。基准方案的综合容量冗余率为 33.40%，说明传统配置方案中设备容量明显高于实际负荷需求。较高的容量冗余虽然能够提高峰值工况下的安全裕度，但也会导致设备长期运行在较低负荷率区间，降低系统运行效率。

优化方案的综合容量冗余率为 9.72%，相比基准方案下降 70.90%。该结果表明，本文优化模型能够在满足设计负荷和安全系数约束的基础上，有效压缩过度裕量，使设备配置更加接近实际负荷需求。

从工程角度看，容量冗余率并非越低越好。过低的冗余率可能导致系统在极端高温、高客流或设备性能衰减条件下缺乏必要安全裕度。本文优化方案保留约 10% 的综合容量冗余，既避免了传统方案中 30% 以上的过度冗余，又为实际运行中的负荷波动和设备调节保留了一定余量，具有较好的工程可接受性。

6.3 全生命周期成本分析

地铁车站通风空调系统的经济性不仅取决于设备初投资，还与长期运行能耗和维护费用密切相关。因此，本文采用全生命周期成本作为经济性评价指标。

从初投资看，基准方案初投资为 580220 元，优化方案初投资为 477060 元，降低 103160 元，降幅为 17.78%。初投资降低主要来自设备总容量减少和台数组合优化。由于优化方案减少了过度配置，冷水机组、风机、水泵和空气处理机组的容量选型更加贴近负荷需求，设备购置成本随之下降。

从全生命周期成本看，基准方案为 4711887 元，优化方案为 3711458 元，降低 1000429 元，降幅为 21.23%。全生命周期成本降幅高于初投资降幅，说明优化方案不仅降低了设备购置成本，也在长期运行过程中减少了能耗费用和维护成本。

对于地铁车站这类长期连续运行的公共建筑，运行期成本往往是生命周期成本的重要组成部分。因此，仅以初投资作为容量配置依据容易忽略设备长期低效运行带来的经济损失。本文优化结果说明，将生命周期成本纳入目标函数，可以得到更符合长期运营需求的容量配置方案。

6.4 年运行能耗与节能效果分析

按照年节电量 97452.2 kWh 和电价 0.85 元/kWh 估算，优化方案每年可节约运行电费约 8.28 万元。若进一步考虑设备维护费用随容量下降而减少，则优化方案的长期经济收益会更加明显。该结果说明，容量配置优化不仅体现在一次性初投资下降，也会在系统长期运营阶段持续产生节能和降费效果。

通风空调系统能耗与设备容量、负荷率和运行时间密切相关。基准方案由于设备容量偏大，在部分负荷时段容易出现低负荷率运行，导致冷源、风机和水泵难以长期处于高效区间。优化方案通过减少容量冗余和改善设备匹配关系，有助于提高设备运行负荷率，从而降低年运行能耗。

计算结果表明，基准方案年运行能耗为 444407.7 kWh，优化方案年运行能耗为 346955.5 kWh，年节电量为 97452.2 kWh，节能率为 21.93%。

节能效果主要来源于以下几个方面。

第一，冷源容量降低后，机组在典型负荷下的负荷率提高，减少了低负荷运行带来的效率损失。

第二，风机和水泵容量与负荷需求更加匹配，避免了“大流量、小温差”或“大容量、低负荷”的低效运行状态。

第三，设备台数组合优化后，系统能够通过分级启停适应不同负荷区间，提升部分负荷下的调节灵活性。

第四，优化方案以预测负荷为基础进行容量配置，能够更准确地反映实际运行工况，减少单纯依赖峰值设计导致的过度保守。

需要指出的是，本文年运行能耗评价基于代表性负荷和经验性部分负荷修正方法，尚未建立逐时设备效率曲线和完整运行控制仿真模型。因此，节能率结果主要用于方案间相对比较，后续若用于实际工程决策，还应结合设备性能曲线和全年运行数据进一步校核。

6.5 设备匹配性分析

通风空调系统容量配置优化不仅要求单个设备容量合理，还要求冷源侧、风系统、水系统和空气处理侧之间保持匹配。若某一子系统容量明显偏大，会造成投资浪费和运行效率下降；若某一子系统容量不足，则可能成为系统瓶颈，影响整体供冷和通风效果。

本文优化模型在约束条件中分别校核了冷水机组总容量、风机总容量、水泵总容量和空气处理机组总风量，使各子系统均满足设计负荷和安全系数要求。相比基准方案，优化方案减少了整体过度裕量，使不同设备容量更加协调。

从冷源侧看，优化方案冷源总容量由 440 kW 降低至 360 kW，仍能够满足设计负荷与安全系数要求，说明基准方案存在一定冷源容量过剩。

从风系统和水系统看，优化方案通过离散容量和台数组合选择，使风机、水泵能力与冷源负荷需求保持一致，避免辅助设备容量过大造成额外能耗。

从空气处理侧看，空气处理机组风量作为约束项纳入优化模型，保证优化方案不仅满足冷量需求，也满足站台区域空气处理能力需求。

因此，优化方案具有较好的设备协同匹配性，能够支持通风空调系统在不同负荷工况下稳定运行。

6.6 调节灵活性与运行适应性分析

地铁车站负荷具有明显的日内波动和场景差异。早晚高峰时段客流大、负荷高，平峰和夜间时段负荷较低；工作日和周末也存在不同负荷模式。若设备容量配置过大且台数组合不合理，系统在低负荷时段可能难以进行精细调节。

优化方案在满足峰值负荷需求的同时降低了综合容量冗余率，使设备运行点更加接近实际负荷区间。这样有利于提高设备部分负荷运行效率，也便于通过分级启停、变频调节等方式适应不同负荷水平。

结合第三章典型负荷曲线聚类结果，站台区域负荷可划分为工作日双峰高负荷型、工作日平稳中负荷型、周末午后单峰型和低客流低负荷型。优化方案相较基准方案更适合这些典型负荷模式：在高负荷时段能够满足设计需求，在中低负荷时段减少因设备过大造成的低效运行。

此外，优化方案保留约 10% 的综合容量冗余，为客流短时波动、气象条件变化和设备性能衰减提供了一定缓冲空间。因此，从运行适应性角度看，优化方案兼顾了节能性和安全裕度。

6.7 既有车站改造适配性分析

对于既有地铁车站，通风空调系统改造通常受到机房空间、设备基础、管线布置、施工窗口和运营安全等条件限制。因此，容量优化方案不仅要在计算上最优，还应具备工程实施可行性。

本文优化模型采用离散设备规格和台数组合作为决策变量，较好地贴近实际工程选型方式。优化方案并未要求改变通风空调系统基本形式，而是在既有冷源、风机、水泵和空气处理机组配置逻辑下重新确定容量和台数组合，因此具有较强的工程适配性。

对于新建车站，优化方法可在设计阶段用于辅助设备选型，减少因经验裕度过大导致的投资浪费。对于既有车站，优化结果可作为设备更新改造、冷源增减配、风机水泵替换或运行策略调整的参考依据。

不过，既有车站改造还需要进一步结合现场条件进行校核，包括设备安装空间、管网阻力、供电容量、控制系统兼容性和施工组织条件等。本文研究重点在容量配置方法和方案评价，现场实施细节可在后续工程设计阶段进一步深化。

6.8 本章小结

本章对基准方案和优化方案进行了对比分析，并从容量冗余率、全生命周期成本、年运行能耗、设备匹配性、调节灵活性和既有车站改造适配性等方面评价了优化效果。结果表明，优化方案冷源总容量由 440 kW 降低至 360 kW，综合容量冗余率由 33.40% 降低至 9.72%，全生命周期成本降低 21.23%，年运行能耗降低 21.93%。说明基于负荷特性的容量配置优化方法能够在满足工程约束的前提下，有效降低设备容量冗余、减少生命周期成本并提升系统节能潜力。与此同时，本文也指出当前能耗评价仍存在简化，后续应结合全年运行数据和设备效率曲线进一步验证。

第 7 章 结论与展望

7.1 主要研究结论

本文以地铁车站站台区域通风空调系统为研究对象，围绕容量配置偏大、系统长期低负荷运行和运行能耗较高等问题，构建了“数据预处理、负荷特性分析、负荷预测建模、容量配置优化、工程评价”的研究流程。基于福州地铁东街口站 2025 年 7 月 15 分钟粒度运行数据，采用 Pearson 相关分析、负荷分项分解、K-Means 聚类、LSTM 神经网络、NSGA-II 多目标优化和 TOPSIS 综合评价等方法，开展了地铁车站通风空调系统容量配置优化研究。主要结论如下。

第一，地铁车站站台区域空调负荷受历史负荷、客流和环境参数共同影响，负荷序列表现出明显的时序连续性。Pearson 相关分析结果表明， $load_lag_1$ 与总冷负荷的相关系数达到 0.9794，说明前一时段负荷对当前负荷具有很强指示作用。进站客流、站台在岗人数和出站客流与总冷负荷的相关系数分别为 0.9620、0.9573 和 0.9510，表明客流变化是站台区域负荷波动的重要驱动因素。二氧化碳浓度、室外温度、站台温度和太阳辐射等环境变量也与负荷具有较高相关性，可作为负荷预测模型的重要输入。

第二，负荷分项结果表明，站台区域总冷负荷并非仅由人员活动决定，而是由围护结构传热、设备散热、新风处理和人员散热共同构成。其中，围护结构负荷平均占比为 51.14%，设备散热负荷平均占比为 29.55%，新风负荷平均占比为 10.55%，人员负荷平均占比为 5.80%。这说明地铁车站站台区域负荷具有较强的地下空间和机电设备运行特征，容量配置优化需要综合考虑多类负荷来源。

第三，基于 K-Means 的典型负荷曲线聚类能够有效识别站台区域负荷模式。本文在 $K = 2$ 至 $K = 6$ 范围内进行聚类分析，综合考虑轮廓系数和工程解释性，最终选取 $K = 4$ 作为典型负荷模式划分结果。聚类结果可概括为工作日双峰高负荷型、工作日平稳中负荷型、周末午后单峰型和低客流低负荷型。该结果说明地铁车站空调负荷具有明显的日内周期和运行场景差异，为负荷预测和容量配置提供了模式识别依据。

第四，LSTM 神经网络能够较好预测地铁车站站台区域空调负荷。本文以客流、气象、站内环境、时间特征和历史负荷项作为输入，构建两层 LSTM 负荷预测模型，并与 BP 神经网络进行对比。测试结果表明，LSTM 模型 RMSE 为 13.28 kW，MAE 为 10.69 kW，MAPE 为 5.69%，

R^2 为 0.9557, 整体预测精度优于 BP 模型。说明 LSTM 对地铁车站负荷时序特征具有较强表达能力, 适合作为容量配置优化的负荷预测工具。

第五, 基于 NSGA-II 和 TOPSIS 的容量配置优化方法能够有效降低系统容量冗余和全生命周期成本。本文以全生命周期成本最小和综合容量冗余率最小为目标, 建立冷水机组、风机、水泵和空气处理机组的离散容量组合优化模型, 并通过 TOPSIS 方法从 Pareto 解集中选取综合最优方案。结果表明, 优化方案冷源总容量由基准方案的 440 kW 降低至 360 kW, 综合容量冗余率由 33.40% 降低至 9.72%, 全生命周期成本由 471.19 万元降低至 371.15 万元。

第六, 优化方案具有较好的经济性、节能性和工程适用性。与基准方案相比, 优化方案初投资降低 17.78%, 全生命周期成本降低 21.23%, 年运行能耗降低 21.93%。同时, 优化方案保留约 10% 的综合容量冗余, 在减少过度配置的同时仍具备一定安全裕度。设备容量和台数组合均基于工程常用规格选取, 具有较好的设备匹配性和既有车站改造适配性。

综上, 本文提出的基于负荷特性的地铁车站通风空调系统容量配置优化方法, 能够较好衔接负荷数据分析、负荷预测和工程容量选型, 为降低地铁车站通风空调系统容量冗余、运行能耗和生命周期成本提供了一种可行思路。

7.2 研究不足

上述不足并不影响本文方法链的完整性和结果的相对比较意义, 但提示后续研究应进一步增强数据覆盖范围和工程校核深度。在本科毕业设计阶段, 本文重点完成了方法构建、模型计算和案例验证, 已经能够支撑容量配置优化的基本结论。

尽管本文完成了地铁车站通风空调系统容量配置优化的主要研究工作, 但受数据条件、模型假设和工程验证条件限制, 仍存在以下不足。

第一, 数据时间范围仍较有限。本文主要采用 2025 年 7 月一个月的运行数据开展分析, 能够反映夏季典型工况下的负荷变化, 但对全年季节变化、过渡季运行特征和极端天气工况的覆盖不足。后续若能够引入全年数据, 将有助于提高模型和优化结果的适用范围。

第二, 负荷预测模型仍可进一步丰富。本文采用 LSTM 作为主要预测模型, 并与 BP 神经网络进行对比, 验证了时序模型的优势。但模型对不同特征组合、不同序列长度和不同超参数的系统性对比仍不够充分, 后续可进一步开展消融实验和超参数优化。

第三, 能耗评价模型存在一定简化。本文年运行能耗估算主要基于代表性负荷和部分负荷修正方法, 能够用于方案之间的相对比较, 但尚未建立完整的逐时设备效率模型。实际工程中,

冷水机组、风机和水泵的效率会受到负荷率、控制策略、冷却水温度和管网阻力等因素影响，后续需要进一步精细化建模。

第四，工程实施条件仍需现场校核。本文容量优化方案从设备容量、台数和系统匹配角度进行了分析，但既有车站改造还涉及机房空间、设备基础、管线布置、施工组织和运营安全等实际问题。因此，优化结果用于工程实施前，还需结合具体车站条件进行深化设计。

7.3 后续研究展望

针对本文研究不足，后续可从以下几个方面进一步开展研究。

第一，扩展数据时间尺度和车站样本范围。后续可采集全年运行数据，覆盖夏季、冬季和过渡季工况，并进一步引入不同线路、不同客流强度和不同结构形式的地铁车站数据，提高模型泛化能力。

第二，完善负荷预测模型体系。可在 LSTM 基础上进一步引入 GRU、Transformer、CNN-LSTM 等时序模型，并开展多模型对比和集成预测。同时，可通过特征消融实验分析客流、气象、历史负荷和聚类标签对预测精度的贡献。

第三，建立更精细的设备能耗模型。后续可结合冷水机组性能曲线、风机水泵变频特性和空气处理机组运行状态，构建逐时能耗仿真模型，使容量优化结果更加贴近实际运行能耗。

第四，将容量配置优化与运行控制优化相结合。容量配置决定系统硬件基础，运行控制决定设备实际运行效果。后续可在容量优化基础上进一步研究冷源群控、风机水泵变频控制、新风量调节和站台温湿度控制策略，实现设计优化与运行优化协同。

第五，开展工程应用验证。可选择实际地铁车站作为案例，将本文优化方法用于设备更新改造或新建车站设计比选，并结合实际运行数据验证节能效果、经济收益和系统稳定性。

7.4 本章小结

本章总结了全文主要研究结论，指出本文基于负荷特性分析、LSTM 负荷预测和 NSGA-II 多目标优化，形成了地铁车站通风空调系统容量配置优化方法。研究结果表明，该方法能够有效降低系统容量冗余、全生命周期成本和年运行能耗，具有一定工程应用价值。同时，本章也分析了数据范围、模型精细度和工程验证方面的不足，并提出了后续研究方向。

参考文献

- [1] Efficient Ventilation and Air Conditioning System in Subway Stations: Exploring Energy-Saving Strategies, 2025.
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3233/ATDE250416>
- [2] Field investigation on operation parameters and performance of air conditioning system in a subway station, 2020.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0144598719881224>
- [3] SEED: Public Energy and Environment Dataset for Optimizing HVAC Operation in Subway Stations. <https://arxiv.org/abs/1312.2632>
- [4] Sense, Model and Identify the Load Signatures of HVAC Systems in Metro Stations. <https://arxiv.org/abs/1312.2629>
- [5] 地铁站通风空调系统实测分析及负荷特性研究.
<https://xiang.jp.kxsz.net/article/id/8130>
- [6] 基于动态客流量模型的地铁车站空调负荷预测.
<https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2022&filename=TJDZ202201013>